

“蔬菜类商品的自动定价与补货决策”问题解析

吴 萌¹, 张 驰^{1,2}, 王志勇³

(1. 四川大学 商学院, 四川 成都 610064; 2. 成都长益西联软件有限公司 智能订货平台部, 四川 成都 610200; 3. 电子科技大学 数学科学学院, 四川 成都 611731)

摘 要: 给出 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题“蔬菜类商品的自动定价与补货决策”的可行解法, 并对赛题评阅中发现的问题作了简要的评述. 该题旨在通过对 6 个典型蔬菜品类的交易数据进行分析, 探索蔬菜类商品的订购和定价问题. 蔬菜需求具有明显的时间趋势和价格敏感性, 由于保鲜期短, 通常采用每日补货的运营方式. 首先, 通过剥离销量的时间效应, 揭示销量的分布规律、价格与销量的耦合关系以及品类之间的相关性; 其次, 利用随机优化, 建立优化模型并对补货和定价策略进行求解; 最后, 基于成本预测并叠加销量的时间效应, 得到最优的补货量和销售价格.

关键词: 蔬菜类商品; 定价决策; 补货决策; 报童模型

中图分类号: F224.3

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0027-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.04

0 引言

在“民以食为天”的中国, 舌尖上的中国生鲜零售规模超过 5 万亿人民币, 并且每年还在以 5% 的速度增长^[1]. 然而, 与常规商品普遍采用线上销售不同, 生鲜品的线下渠道零售占比依然高达 85%, 并且大多数卖家依然采用人工为主的经验式订货与定价. 为了实现“从农田到餐桌、从枝头到舌尖”生鲜农产品供应链的高效管理, 高质量的决策支持不仅是生鲜卖家的迫切需求, 同时也是实现“数智兴农”的核心途径.

本文给出 2023 年全国大学生数学建模竞赛 C 题^[2]的可行解法, 问题来源于国内某中等规模本土连锁超市的易逝生鲜品的定价与补货决策研究. 在易逝生鲜品的所有品类中, 本赛题选择 6 个典型的蔬菜品类作为决策对象. 与普通商品相比, 易逝生鲜品的决策具有以下差异和特点:

- 1) 时短质变——生鲜品的保质期较短, 品相随时间变化, 且未售商品无法隔日再售. 因此, 商超每天都会进行补货;
- 2) 品价难定——在每日凌晨的交易之前, 商家无法精确知道具体品种、品相和价格;
- 3) 需供关联——蔬菜的供应品种在夏秋季较为丰富, 销售组合对商超极为重要;
- 4) 时令变化——蔬菜销售量与季节、假日、天气存在关联关系.

本文通过对 6 类蔬菜类商品的历史销售数据、进货和销售价格、损耗率进行综合性分析, 确定未来的产品销售组合及补货与定价决策.

收稿日期: 2023-12-25

基金项目: 国家自然科学基金(72071136, 71911530461)

通讯作者: 张驰, E-mail: 90chizhang@scu.edu.cn

引用格式: 吴萌, 张驰, 王志勇. “蔬菜类商品的自动定价与补货决策”问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 27-36.

WU M, ZHANG C, WANG Z Y. Problem analysis for automatic pricing and replenishment decisions of vegetable products(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 27-36.

问题 1 要求对 6 个蔬菜品类 251 个蔬菜单品的销售数据进行量化分析. 对销售数据的分布拟合及相关性分析, 需要明确相关性分析的作用及与决策间的关系. 因此, 针对问题 1, 需要先明确后续问题需要哪些量化分析, 从而选择分析的对象以及范围.

问题 2 要求以收益最大化作为目标, 以品类作为决策对象, 给出 6 个蔬菜品类在未来一周(2023 年 7 月 1—7 日)的日补货总量和定价策略. 首先需要刻画蔬菜销售的利润函数, 建立优化模型; 随后, 利用问题 1 中的分布拟合与相关性分析, 通过模型优化来求解得到最优决策.

问题 3 需要考虑商超空间有限的影响. 要求对 6 月 24—30 日的可售单品进行量化分析, 在尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求的前提下, 使得商超收益最大. 本问题需要利用问题 2 对品类总量的决策, 优化决策实现收益最大且尽可能满足需求并保持产品多样性.

问题 4 需要考虑现有数据在决策分析中的不足, 并思考新的数据收集方向; 同时, 需要探讨新数据与决策质量之间的关系, 并说明新数据收集的可行性和经济性.

1 问题 1: 销量分布及相关关系

1.1 数据处理

本文所使用的数据为企业的高频交易数据, 因此在建立模型和进行数据分析前应对数据做如下处理:

1) 数据聚合. 本文的决策对象是每日的定价与补货决策, 因此应该将销售数据聚合为日数据, 并基于日数据进行分布规律和相关性的分析.

2) 还原真实成本. 生鲜品在交易中存在损耗, 因此在制定决策时, 应根据损耗率和进货价格还原每单位蔬菜的真实成本.

3) 单品的筛选. 生鲜类单品的划分极为细致, 产地、品种、规格、供应商等不同都会细分成不同的单品, 因此如果从单品视角出发, 大量单品的销售持续性很差, 部分产品在过去 3 年可能仅存在很少的交易日. 因此, 蔬菜单品的分析应只面向销售持续性较好的单品, 而不建议对销售持续性差的数据进行数据填充.

4) 清仓打折数据的处理. 由于运损及蔬菜的品质随时间变化, 商超通常会对品相不佳的产品清仓处理. 与此同时, 如果补货决策出现较大偏差导致库存过高, 商超也会采用清仓打折来处理超订商品. 由于清仓数据的原因多样, 而单纯通过销售量数据无法揭示背后的原因, 因此可以对清仓数据差异化地理解. 比如, ①完全不考虑清仓打折数据, 认为清仓主要来源于商超的库存决策失误, 购买打折商品的消费群体与正价销售的消费群体完全不同; ②将清仓销量与正价销量同一化处理, 认为打折只是由于品相变差导致, 消费者只是由于下班时间较晚无法买到更好品相的蔬菜, 而不是无力消费正价蔬菜. 本文给出的结果基于第 2 种数据处理方式.

5) 销售量的分布规律. 蔬菜的需求分布是商超制定决策的核心, 因此拟合销量的需求分布是首要问题. 然而, 在现实决策中, 蔬菜的历史销售量受季节、趋势、周末等因素的严重影响. 因此, 为了识别各蔬菜品类需求分布的平稳特征, 首先需要剔除销量中的非平稳特征, 对销量进行平稳化处理.

本文使用多元时间序列分析 Prophet 模型刻画蔬菜的销量时间序列. Prophet 由 Facebook 数据科学团队于 2017 年开发^[3]. 它使用了一个可分解的时间序列模型^[4]并包含趋势、季节和节假日 3 个重要成分. 相比 ARIMA 等传统时间序列模型, Prophet 模型有更好的灵活性、可解释性和更强的稳健性. 具体来说, Prophet 模型是一个可分解的时间序列模型, 主要由趋势项(trend)、季节项(seasonality)和假期项(holidays)组成, 即:

$$y(t) = g(t) \cdot s(t) \cdot h(t) \cdot \epsilon_t.$$

趋势函数 $g(t)$ 刻画非周期变化, 例如基于逻辑回归的趋势项 $g(t) = \frac{C}{1 + \exp\{-k(t-m)\}}$, 其中 C 为市场容量, k 为增长速率, m 为偏移参数.

周期函数 $s(t)$ 刻画(周、年)的周期性变化, 例如基于傅里叶级数(Fourier series)建立的周期模型

$$s(t) = \sum_{n=1}^N [a_n \cos(2\pi nt/P) + b_n \sin(2\pi nt/P)],$$

其中, P 代表周期, 参数可以表示为 $\beta = [a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N]^T$.

$h(t)$ 刻画在可能不规律的时间表上发生的假期的影响, 例如, $h(t) = Z(t)\kappa = \sum_{i=1}^L \kappa_i \cdot 1_{\{t \in D_i\}}$, 其中 $\kappa \sim N(0, \nu^2)$. Prophet 中内置了很多国家的节假日, 用户也可以自定义节假日.

ϵ_t 为误差项, 并假设服从均值为 0 的正态分布.

通过对数据训练, 可以提取出销量时序的星期效应、年效应、节假日效应、趋势效应. 图 1 给出了花菜类的时序分解图.

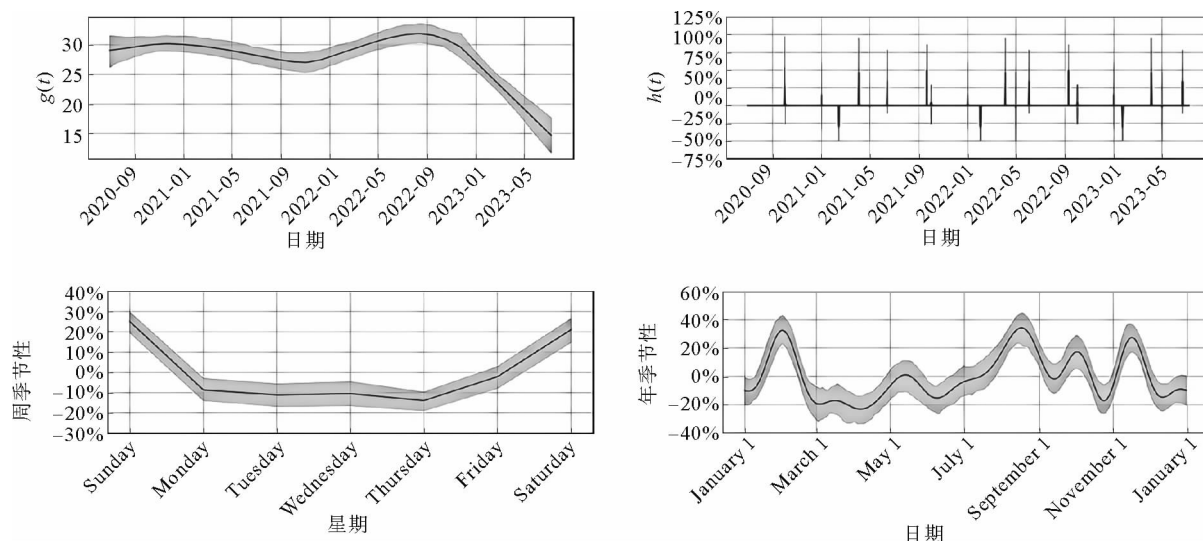


图 1 花菜类销售量 Prophet 回归的时间成分项

将数据中的时间效应全部剔除后, 就可以对蔬菜销售量的分布进行拟合. 本文使用 fitter 对分布进行拟合, 发现拟合效果最优的分布及其相应最优参数. 图 2 给出了花菜类蔬菜的分布拟合效果对比.

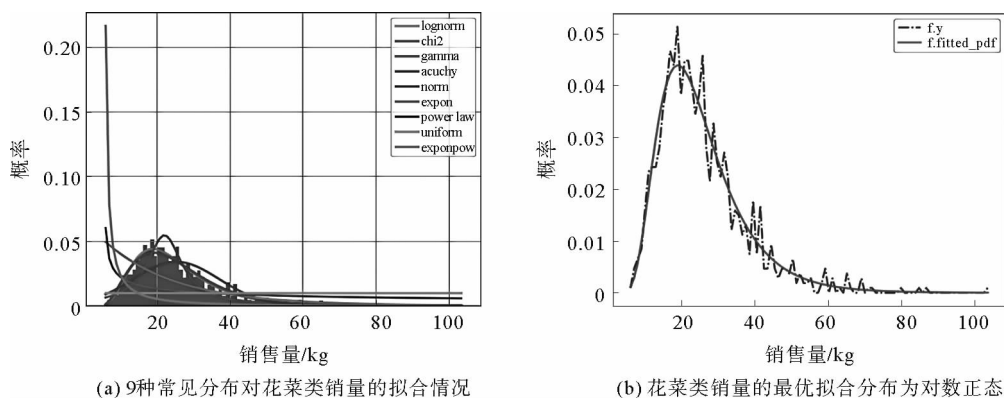


图 2 本次花菜类销售量的分布拟合

通过分布拟合的统计检验, 发现花菜类和茄类的最优拟合分布为对数正态分布, 花叶类和辣椒类的最优拟合分布为广义 Gamma 分布, 食用菌类的最优拟合分布为正态分布, 水生根茎的最优拟合分布为柯西分布. 通过相同的方法, 也可以得到单品销售量的最优拟合分布.

1.2 销量间的相关关系

不同单品、品类之间的销售量存在相关关系, 同时销量具有价格弹性. 因此, 对销售量进行相关性分析不能忽视产品价格变化这一潜在因素. 另外, 相关性分析的作用是服务于补货与定价决策, 而不是孤立的现象分析. 本文从销量-价格相关性出发, 分析销量-价格相关性在跨品类和跨单品间的关联性.

Spearman 相关系数是一种非参数的相关性度量,可以等级化变量之间的单调关系,用于分析两个连续变量之间的相关性.由于蔬菜的销售量与价格都为连续变量,因此本次建模采用 Spearman 相关系数分析蔬菜销售量与价格以及销售量之间的相关关系.具体来说,首先对 X 与 Y 两个数据集按相同的顺序排列(升序或降序),得到两个元素排序集合 $R(x)$ 和 $R(y)$. 随后,根据如下公式计算相关系数:

$$\rho = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \bar{R(x)}) \cdot (R(y_i) - \bar{R(y)})}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \bar{R(x)})^2\right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(y_i) - \bar{R(y)})^2\right)}}$$

其中, $R(\cdot)$ 与 $\bar{R}(\cdot)$ 分别表示位次与评价位次.通过计算,可以得到各个品类销量与价格的相关系数,该系数刻画了销量对价格的敏感关系.根据销量对售价敏感性高低,将其进行如表 1 所示分组.

随后,对价格相关性强的分组,在组内再次进行品类销售量的相关性分析.从平均销量最高的品类开始,计算其销量序列与其他品类销量序列间的相关系数,见表 2.

表 1 各品类销量与价格的相关性

销量与价格相关性	品类
负相关强($\rho < -0.3$)	水生根茎类, 辣椒类, 食用菌类
负相关弱($-0.3 \leq \rho < 0$)	花叶类, 花菜类, 茄类

表 2 价格敏感组的蔬菜品类 Spearman 相关系数

	水生根茎类	辣椒类	食用菌类
水生根茎类	1	0.19	0.37
辣椒类	0.19	1	0.69
食用菌类	0.37	0.69	1

由表 2 可知食用菌类和辣椒类相关性较高,因此根据门槛值 0.5 对 3 个品类进行了再次细分,并得到最终分组,见表 3.

表 3 6 个蔬菜品类的相关性分组

价格高敏感, 销量低相关	价格高敏感, 销量高相关	价格敏感低
水生根茎类	辣椒类, 食用菌类	花叶类, 花菜类, 茄类

采取同样的方法,也可以对单品进行相同的分析.根据 1.1 节的单品筛选原则,选择了 17 个销售持续的单品:首先计算这 17 个单品的销量与价格的相关性,按表 1 中的阈值 -0.3 将其分为两组,见表 4;其次计算负相关性的一组中各单品销量间的相关性,得到 Spearman 系数矩阵,见表 5;最后按前述阈值 0.5 将这组销量与价格负相关性强的单品再次二分类,得到表 6 的各单品最终分组.

表 4 各单品销量与价格的相关性分组

销量与价格相关性	单品
负相关强	大白菜, 洪湖藕带, 娃娃菜, 西兰花, 苋菜, 红薯尖, 青茄子, 竹叶菜, 高瓜
负相关弱	上海青, 木耳菜, 杏鲍菇, 紫茄子, 菠菜, 金针菇, 青线椒, 黄白菜

表 5 价格敏感组的组内 Spearman 相关系数

	大白菜	娃娃菜	洪湖藕带	竹叶菜	红薯尖	苋菜	西兰花	青茄子	高瓜
大白菜	1	-0.052	-0.380	-0.240	-0.077	-0.140	0.160	-0.200	-0.300
娃娃菜	-0.052	1	0.350	-0.150	-0.140	-0.076	0.290	-0.045	-0.003
洪湖藕带	-0.380	0.350	1	0.150	0.075	0.110	0.410	-0.370	0.130
竹叶菜	-0.240	-0.150	0.150	1	0.390	0.370	0.120	0.370	0.230
红薯尖	-0.077	-0.140	0.075	0.390	1	0.098	0.150	0.490	0.200
苋菜	-0.140	-0.076	0.110	0.370	0.098	1	0.002	0.040	0.054
西兰花	0.160	0.290	0.410	0.120	0.150	0.002	1	0.100	0.040
青茄子	-0.200	-0.045	-0.370	0.370	0.490	0.040	0.100	1	0.200
高瓜	-0.300	-0.003	0.130	0.230	0.200	0.054	0.040	0.200	1

表 6 17 个蔬菜单品的分组

价格高敏感, 销量相对独立	价格高敏感, 存在销量相关	价格低敏感
大白菜, 西兰花, 高瓜	洪湖藕带, 娃娃菜, 苋菜, 红薯尖, 青茄子, 竹叶菜	上海青, 木耳菜, 杏鲍菇, 紫茄子, 菠菜, 金针菇, 青线椒, 黄白菜

通过上述相关性分析, 将品类和单品进行了分组. 后续的决策分析可以基于分组结果进行. 具体来说, 对于高相关性的分组, 可以将组作为研究对象, 进行整体决策, 然后再根据组内的关系进行个体单品决策; 对于低相关性的分组, 可以对每个单品和品类进行独立决策.

2 问题 2: 品类定价与订货决策

2.1 蔬菜的成本加成定价

蔬菜的定价模式是成本加成定价, 也就是在产品单位成本的基础上, 通过增加一定比例的利润制定产品价格的方法, 即价格 = 成本 $\times$ (1 + 利润率). 因此了解蔬菜的成本是制定定价决策的前提. 在成本核算与估计方面, 蔬菜类商品与常规商品完全不同. 首先, 蔬菜的批发交易时间临近零售时间, 需要对采购价格进行预测, 并依次制定定价与补货决策; 其次, 蔬菜销售过程中存在大量损耗, 因此在成本核算中必须纳入生鲜的损耗.

2.1.1 蔬菜成本的核算

由于蔬菜销售过程中存在大量损耗, 因此在成本核算中必须将生鲜损耗纳入. 本文分别对单品和品类给出了相应的计算方法.

对于蔬菜单品, 其综合成本为:

$$c_{i_k}(t) = w_{i_k}(t) / (1 - \eta_{i_k}),$$

其中: $c_{i_k}(t)$ 和 $w_{i_k}(t)$ 分别表示第 i_k 种单品在第 t 日的真实成本与进货价格; η_{i_k} 表示第 i_k 种单品的近期损耗率; i_k 表示第 i 个品类下的第 k 种单品.

对于蔬菜品类, 其综合成本的计算方法为:

$$C_i(t) = \frac{\sum_k c_{i_k}(t) D_{i_k}(t)}{\sum_k D_{i_k}(t)},$$

其中, $D_{i_k}(t)$ 表示第 i_k 种单品在第 t 日的销售量.

2.1.2 蔬菜成本加成的核算

按照成本加成定价方法, 对于蔬菜单品, 其销售价格为

$$p_{i_k}(t) = c_{i_k}(t) (1 + \Delta_{i_k}(t)) = w_{i_k}(t) \frac{1 + \Delta_{i_k}(t)}{1 - \eta_{i_k}};$$

对于蔬菜品类, 其销售价格为

$$P_i(t) = C_i(t) (1 + \Delta_i(t)) = (1 + \Delta_i(t)) \frac{\sum_k c_{i_k}(t) D_{i_k}(t)}{\sum_k D_{i_k}(t)},$$

其中, $\Delta_{i_k}(t)$ 和 $\Delta_i(t)$ 分别表示第 i_k 种单品和第 i 个品类在第 t 日的成本加成率.

2.1.3 蔬菜成本的预测

由于蔬菜交易时间晚, 商品的补货决策和定价加成率全部是基于成本的预测值. 因此, 本文再次基于 Prophet 模型给出了成本的预测. 举例来说, 花叶类商品的成本预测值如表 7 所示, 图 3 是历史价格及其拟合情况.

表 7 花叶类蔬菜的成本预测值

销售日期	预测成本/元
2023-07-01	3.67
2023-07-02	3.67
2023-07-03	3.64
2023-07-04	3.64
2023-07-05	3.66
2023-07-06	3.69
2023-07-07	3.70

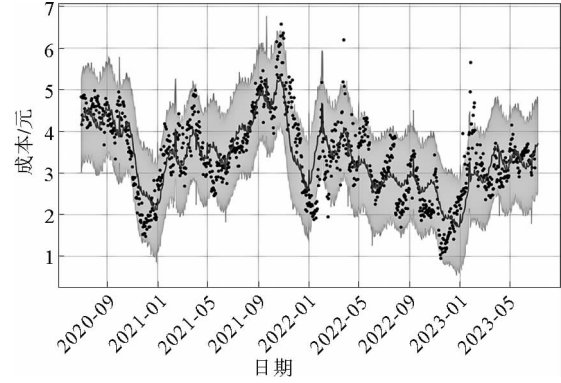


图 3 花叶类蔬菜的历史成本及其拟合时序图

2.2 蔬菜的定价与补货模型

由于问题所涉及的决策对象为易逝类产品，每日都需进行补货，因此本文基于经典的单周期库存模型即报童模型建立数学模型。报童模型是库存管理中的经典数学模型^[5-7]。该模型得名于传统的报童销售报纸的场景，即报童需要根据需求的不确定性来决定批发报纸的数量，以最大化其利润。具体来说，商超面临着不确定的市场需求 $D_i(t)$ ，它需要决策每个品类的补货量 $Q_i(t)$ 以及价格加成率 $\Delta_i(t)$ ，以实现期望收益最大化。商超第 t 日的利润为

$$\begin{aligned}\pi(t) &= \sum_i [P_i(t) \cdot \min\{(1 - \eta_i)Q_i(t), D_i(t)\} - C_i(t)Q_i(t)] \\ &= \sum_i C_i(t) [(1 + \Delta_i(t)) \cdot \min\{(1 - \eta_i)Q_i(t), D_i(t)\} - Q_i(t)].\end{aligned}\quad (1)$$

通过收益函数(1)的数学表达可以看出，利润不确定，且利润的最大值必将出现在供需匹配的情形时。因此，准确的需求预测至关重要。但在现实中，完美预测是不存在的。本问题中，预测不精确的后果是非对称的，完全依赖于产品的价格。因此，本问题必须同时通过优化模型去权衡“过量订购”和“订购不足”带来的不对称损失。因此本问题的求解过程分为两步，第一步将数据的时间特征剔除，给出期望收益最大化的平稳决策；第二步将产品的时间特征叠加到平稳决策，得到特定预测期的定价和补货决策。

首先，对于平稳决策，商超的目标是实现期望收益的最大化：

$$\begin{aligned}\max_{\Delta, Q} \Pi(\Delta, Q) &= \sum_i E_i(\pi(\Delta_i, Q_i)) \\ &= \sum_i \bar{C}_i [(1 + \Delta_i) \cdot E_i[\min\{(1 - \eta_i)Q_i, \tilde{D}_i(\bar{C}_i(1 + \Delta_i))\}] - Q_i] \\ \text{s. t. } \Delta_i, Q_i &> 0, i \in \{6 \text{ 个蔬菜品类}\},\end{aligned}$$

其中： $\bar{C}_i$ 是预测期的平均成本； $\tilde{D}_i(p) = \tilde{D}_i - \alpha_i p_i$ 是价格依赖的随机需求， $\tilde{D}_i$ 是第 i 个品类的平稳随机需求， α_i 是该品类需求的价格弹性。 $\tilde{D}_i$ 的随机分布拟合过程以及 α_i 的弹性系数已在第 1 问中求得。对于价格敏感低的品类（花叶类、花菜类、茄类），可以对价格依赖需求进行简化，即 $\tilde{D}_i(p) = \tilde{D}_i$ 。

其次，对于预测期的非平稳决策，可以将 Prophet 模型的时间效应分解叠加到平稳决策 Δ_i 和 Q_i ，即 $Q_i(t) = Q_i \cdot g(t) \cdot s(t) \cdot h(t)$ ，随后，利用价格弹性求出 $\Delta_i(t)$ ，并通过预测期的成本预测值给出具体的定价 $P_i(t) = C_i(t)(1 + \Delta_i(t))$ ，结果如表 8 所示。

3 问题 3：蔬菜单品的销售组合优化与定价补货决策

生鲜类商品的销售空间有限，而夏季的上市蔬菜品种众多，因此优化蔬菜商品的销售组合是商超面临的另一重要问题。本文分两步解决此问题：首先，基于历史数据对蔬菜商品进行优化组合；其次，

为优化后的蔬菜组合进行定价与补货决策.

表 8 6 种品类的决策结果(成本价含损耗)

日期	花菜类			花叶类			辣椒类		
	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg
2023-07-01	9.79	8.79	27	6.08	3.67	189	9.82	4.23	101
2023-07-02	9.58	8.77	29	6.27	3.67	189	10.61	4.27	98
2023-07-03	9.71	8.67	26	6.18	3.64	159	12.72	4.32	81
2023-07-04	9.65	8.67	28	6.18	3.64	160	13.37	4.45	83
2023-07-05	9.57	8.77	29	6.31	3.66	162	14.58	4.64	80
2023-07-06	9.37	8.79	24	6.31	3.69	157	13.25	4.72	82
2023-07-07	9.04	8.70	36	6.20	3.70	165	10.85	4.78	89

日期	茄类			食用菌类			水生根茎		
	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg
2023-07-01	8.8	3.61	19	8.37	3.85	41	13.97	9.64	24
2023-07-02	8.96	3.63	18	8.57	3.84	42	14.51	9.43	24
2023-07-03	8.41	3.52	19	8.62	3.83	44	19.05	9.22	20
2023-07-04	8.33	3.42	19	8.71	3.89	41	20.09	9.05	21
2023-07-05	8.27	3.41	18	8.41	3.79	41	18.49	8.93	21
2023-07-06	8.91	3.35	18	9.04	3.74	41	17.85	8.57	22
2023-07-07	8.68	3.30	18	8.50	3.78	41	13.88	8.35	26

3.1 蔬菜销售组合优化

由于决策的对象仅为单日决策且决策品种范围仅来自于前 7 日的交易品种,因此在数据处理中,可以简化需求的时间效应分析,以平均值作为优化组合的参数基准.如果近期的进货成本、售价、销售量偏离均值很大,可以将其剔除或用均值替代.

为了使商超收益最大化,建立目标函数:

$$\max_{X_k} \Pi(X_1, X_2, \dots, X_m) = E \sum_k \pi(X_k) = \sum_k \bar{p}_k E_k [\min\{X_k(1-\eta_k)Q_k^*, D_k\}] - \bar{c}_k X_k Q_k^*,$$

其中: $\Pi(X)$ 表示总期望利润; X_k 为 0-1 变量, $X_k=1$ 表示选择第 k 个单品; $\bar{p}_k$ 、 $\bar{c}_k$ 和 D_k 分别表示第 k 个单品的近期历史平均售价、平均成本和随机需求; m 为近一周的单品总数; Q_k^* 表示第 k 个单品独立决策下的最优订购量,即

$$Q_k^* = \operatorname{argmax} E_k \pi(Q_k) = \bar{p}_k E_k [\min\{(1-\eta_k)Q_k, D_k\}] - \bar{c}_k Q_k.$$

设置约束条件:

1) 由于销售组合单品总数控制在 27~33 个,因此 $X_k=0, 1; 27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33$.

2) 为了控制各单品订购量至少为 2.5 kg 的要求,有约束 $X_k Q_k^* \geq 2.5$.

3) 为了尽量满足顾客对于各品类蔬菜的需求,令各品类的库存服务水平高于 70%,即各品类缺货的概率小于 30%:

$$P\left(\sum_{k \in \chi_j} X_k Q_k^* (1-\eta_k) - \tilde{D}_j \geq 0\right) \geq 70\%,$$

其中, χ_j 表示第 j 个品类的单品品种集合.具体服务水平的取值是完全开放的,可根据实际问题和企业目标作相应调整,因为过高的服务水平会导致较低的成本加成率.

综上, 本问题可以建立含机会约束的随机规划模型:

$$\begin{aligned} \max_{X_k} \Pi(X_1, X_2, \dots, X_m) &= \sum_k \bar{p}_k E_k [\min\{X_k(1-\eta_k)Q_k^*, D_k\}] - \bar{c}_k X_k Q_k^* \\ \text{s. t. } &\begin{cases} Q_k^* = \operatorname{argmax} \{\bar{p}_k E_k [\min\{(1-\eta_k)Q_k, D_k\}] - \bar{c}_k Q_k\}, \\ P(\sum_{k \in \mathcal{Z}_j} X_k Q_k^* (1-\eta_i) - \tilde{D}_j \geq 0) \geq 70\%, \\ X_k Q_k^* \geq 2.5, \\ 27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33, \\ X_k = 0, 1, \\ k=1, 2, \dots, 58; j=1, 2, \dots, 6. \end{cases} \end{aligned}$$

根据计算筛选出 30 个单品, 具体结果见表 9.

表 9 27 个蔬菜单品的分组

价格高敏感 销量相对独立	价格高敏感存在销量相关	价格敏感低
西兰花, 长线茄	菠菜(份), 西峡花菇(1), 螺丝椒(份), 海鲜菇(包), 娃娃菜, 小皱皮(份), 小米椒(份), 芜湖青椒(1), 竹 叶菜, 螺丝椒, 红薯尖, 枝江青梗散花, 苋菜	上海青, 云南油麦菜(份), 云南生菜(份), 净藕(1), 双孢菇(盒), 姜蒜小米椒组合装(小份), 小青菜(1), 云南生菜, 紫茄子(2), 虫草花(份), 金针菇(盒), 奶白菜

3.2 定价与补货决策

在求出最优的产品组合 $X_1^*, X_2^*, \dots$ 后, 下一步对最优定价和补货决策进行求解, 其计算思路与第 2 问相同, 但由于单品个数超过品类数, 因此计算的复杂度会相对提高. 具体来说, 首先根据相关性分析, 对 30 个单品根据价格相关性强弱分为两类, 每类各 15 个; 其次, 在每一类别内部, 根据销量相关性大小进行再次分组.

最终, 通过计算得到 2023 年 7 月 1 日的预期销售额为 2358.11 元, 预期利润为 1105.11 元. 27 个单品的决策结果如表 10 所示.

表 10 27 个单品组合的决策结果(成本价含损耗)

单品种类	售价/元	成本价/元	加成率/%	订货量/kg	单品种类	售价/元	成本价/元	加成率/%	订货量/kg
上海青	7.21	4.93	46.25	6	竹叶菜	6.96	2.01	246.27	19
云南油麦菜(份)	4.11	2.84	44.72	19	紫茄子(2)	8.60	3.98	116.08	11
云南生菜(份)	4.52	2.99	51.17	33	红薯尖	5.58	2.77	101.44	10
云南生菜	5.47	5.05	8.32	16	芜湖青椒(1)	7.96	5.04	57.94	14
净藕(1)	14.30	6.47	121.02	10	苋菜	4.34	2.89	50.17	9
双孢菇(盒)	5.27	3.18	65.72	13	菠菜(份)	5.45	4.28	27.34	10
奶白菜	9.07	2.99	203.34	12	虫草花(份)	3.98	2.78	43.17	3
姜蒜小米椒 组合装(小份)	4.09	2.01	103.48	7	螺丝椒(份)	9.08	3.65	148.77	15
娃娃菜	5.21	4.13	26.15	8	螺丝椒	9.72	7.09	37.09	8
小皱皮(份)	7.08	2.48	185.48	14	西兰花	9.88	8.95	10.39	11
小米椒(份)	8.26	2.08	297.12	29	西峡花菇(1)	21.61	11.38	89.89	5
小青菜(1)	6.04	3.28	84.15	7	金针菇(盒)	3.03	1.42	113.38	17
枝江青梗散花	15.36	9.10	68.79	9	长线茄	7.67	3.99	92.23	8
海鲜菇(包)	4.71	2.08	126.44	10					

4 问题 4: 基于新数据的决策改进

本赛题的数据主要包括销量数据和进货价格数据, 其中销量数据完整地记录了销售过程, 但进货价格主要记录了有进货的价格信息, 并不包含完整的历史批发价格. 除了上述两类数据, 商超也记录了进货量数据, 但这类库存数据的质量较差. 这是由于: 1) 蔬菜类产品以散货方式进行交易且交易过程中存在损耗; 2) 库存盘点的成本高导致盘点周期长, 精确性差. 因此, 如何获取新的数据提高决策质量是企业的迫切需求.

在探索新数据的收集方向时, 有些数据对决策的改进效果是显而易见的, 比如精确的实时库存数据和消费者的各类偏好数据, 但这类数据意味着高昂的成本. 因此, 本文从最低成本的角度, 去探索实现最大化改进效果的数据收集思路.

具体来说, 本文提供一种基于历史天气数据来实现决策改进的思路. 天气对线下商超的交易会产生重要的影响. 通过观察下雨、高温、低温等天气下的交易量, 会发现这些天气的销售量都会有独特的特征. 与此同时, 天气数据是政府公共数据, 因此, 数据收集的可行性高, 且收集的成本低. 本文基于天气的高温特征给出了一类依赖天气的需求模型, 为今后数据收集给出了一个具有启发性的例子.

假设已获得一系列产品的需求信息 $D_1, D_2, \dots, D_n \in \mathbf{R}$ 和天气数据 $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2, \dots, \mathbf{Z}_n \in \mathbf{R}^p$, 这些产品的需求与天气具有相关性. 在天气数据 $\mathbf{Z}_j$ 中, 某一个分类为室外温度, 而另一个分类为当天的降雨量. 基于此设定, 可以利用如下模型去改进补货决策:

$$\max_{\beta_i} \sum_j \sum_i E_i(\pi(\beta_i)) = \sum_j \sum_i \bar{C}_i [(1 + \Delta_i) \cdot E_i[\min\{\mathbf{Z}'_j \cdot \beta_i, D_i\}] - \mathbf{Z}'_j \cdot \beta_i],$$

其中, 决策变量 β 是一参数向量, 具体的补货决策由 $Q_i = \mathbf{Z}'_i \beta_i$ 给出.

5 评阅综述

本题要求为生鲜商超做每日蔬菜类商品的定价和补货决策, 需要学生站在零售商的角度, 通过了解问题背景、商超运营规律和定价补货策略, 对数据进行聚合、分析, 基于相应的机理和对数据的挖掘建立优化模型, 并选择合适的方法进行求解. 在论文评阅过程中发现一些共性的问题.

1) 数据处理部分未注意到数据缺失(如茄类商品在 2022-09-12—2022-10-14 无销售记录)、部分单品进价异常(如编号为 102900011021842 的单品在 2022-08-24 的批发价格为 0.01 元)等问题, 也未能做相应的分析与处理.

2) 在研究单品销量之间的相关性时, 人为补充大量的销量数据, 例如用均值填充, 可能造成实际销量和所需进货量的异变, 导致所求商超每日利润严重超出合理水平.

3) 在研究品类和单品销售量的分布时, 仅做简单的统计分析和图形展示, 未能提炼和刻画销量的时间效应, 如季节、节假日等因素的影响, 也未能求解品类销量的分布函数.

4) 在相关性分析时未考虑方法的适用性条件, 如不做正态检验, 直接做 Pearson 相关分析.

5) 将定价和补货问题割裂开来, 如用 ARIMA 模型做品类和单品的补货预测, 然后用线性回归研究销量和定价(加成率)的关系, 确定回归模型参数后得到定价策略. 此类做法不符合实际, 大都陷入套模型、调算法、出结果的浅尝辄止的窘境, 文章写不出高度和深度, 结果也不尽合理, 所以评价不高.

6) 在制定单品的补货计划时, 对“尽量满足市场对各品类商品需求”的理解未能考虑到品类多样性的需求, 建模单一追求高利润, 也不符合实际情况和需要.

7) 优化模型不规范, 一个重要的表现就是决策变量不明确, 结构混乱; 算法描述不清晰, 在使用智能算法求解优化模型时, 对一些关键环节或步骤缺乏说明; 结果不合理, 如严重超出合理范围, 未体现工作日和周末的差异性等.

通过对上述存在问题的分析和总结, 建议在处理此类问题时注意:

1) 认真读题, 深入了解问题背景. 进货、卖菜、买菜看似简单, 但不能简单从普通消费者的视角看问题, 本题题干中每一句话都有其实际的意义和相应的背景提示, 很多同学以为通俗易懂就一笔带

过,很可能就导致解题时出现方向性错误。

2)数据类问题处理不是简单的数据分析和数据挖掘。要做好此类问题,至少需要将数学建模、数据建模和背景常识有机结合起来,机理分析在此类问题中也是必不可少的技术手段。

3)在建模和求解的过程中,可以借鉴成熟的模型或算法,但要知其然并知其所以然,能结合问题背景与需要对模型进行适当的改造和组合,对算法也能进行一定的优化。

4)在建模过程中注意整体构架,注意模型的规范性和逻辑性、算法的有效性和匹配性以及结果的导向性和合理性。

参考文献

- [1]中国物流与采购联合会食材供应链分会,国家农产品现代物流工程技术研究中心.中国食材供应链发展报告(2023)[M].北京:中国市场出版社,2023.
- [2]全国大学生数学建模竞赛组委会.2023年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL].[2023-11-07].
http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [3]Vishwas B V, Patel A. Hands-on time series analysis with Python: from basics to bleeding edge techniques[M]. Berkeley, California, USA: Apress, 2020.
- [4]Chung J, Gulcehre C, Cho K H, et al. Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling[J]. arXiv: 1412.3555, 2014.
- [5]Dana Jr J D, Petruzzi N C. Note: the newsvendor model with endogenous demand[J]. Management Science, 2001, 47(11): 1488-1497.
- [6]Qin Y, Wang R, Vakharia A J, et al. The newsvendor problem: review and directions for future research[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 213(2): 361-374.
- [7]Huber J, Müller S, Fleischmann M, et al. A data-driven newsvendor problem: from data to decision[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 278(3): 904-915.

Problem Analysis for Automatic Pricing and Replenishment Decisions of Vegetable Products

WU Meng¹, ZHANG Chi^{1,2}, WANG Zhiyong³

- (1. School of Business, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064, China; 2. Department of Artificial Intelligence Ordering Platform, Chengdu Changyi Western Union Software Co. Ltd, Chengdu, Sichuan 610200, China;
3. School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 611731, China)

Abstract: In this paper, the methods for solving "Automatic Pricing and Replenishment Decisions of Vegetable Products", the 2023 CUMCM problem C, is provided. Additionally, the paper provides an overview of comments and suggestions for contest papers. This problem aims to investigate the ordering and pricing decisions of vegetable products by analyzing transaction data from six vegetable categories. Vegetable demand shows clear trends over time and is sensitive to pricing, often requiring daily replenishment due to their short shelf life. The analysis starts with uncovering the distribution patterns of sales, the relationship between price and sales volume, and the interrelation between different vegetable categories by eliminating the time effect on sales volume. Subsequently, a stochastic optimization approach is employed to construct an optimization model and address strategies for replenishment and pricing. Finally, the optimal replenishment quantity and selling price are derived based on cost predictions and the incorporation of the time effect on sales volume.

Key words: vegetable products; pricing decisions; ordering decisions; newsvendor model

作者简介

吴 萌(1981—),男,博士,研究员,主要研究方向为管理科学与工程、运营管理。

张 驰(1990—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向为机器学习与深度学习、时间序列分析。

王志勇(1980—),男,博士,副教授,主要研究方向为随机动力系统、数据分析与建模。

基于历史数据的蔬菜类商品定价 与补货决策模型

曹宇轩¹, 黄 瑞², 秦一天²

(1. 复旦大学 经济学院, 上海 200433; 2. 复旦大学 管理学院, 上海 200433)

摘 要: 深入探讨了蔬菜类商品的定价与补货策略, 首先, 对蔬菜流水数据处理缺失值和异常值, 从中汇总各单品或品类的销量数据; 随后, 引入 Prophet 模型处理销量, 拆分出销售额数据的趋势、季节和节假日成分, 并将销售价格作为外生变量, 确定品类销售额与成本加成比率之间的关联; 最后, 将模拟退火算法、遗传算法同 Prophet 模型相结合, 迭代求解最优定价和补货策略. 此外, 本文还将库存空间、储藏时间等因素纳入考虑, 并提出了动态规划模型作为补货和定价模型的补充.

关键词: 蔬菜定价; Prophet 模型; 模拟退火; 遗传算法; 销量预测

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0037-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.05

0 引言

蔬菜类商品的定价和供应链管理是一个复杂而动态的问题. 蔬菜类商品通常保质期较短, 市场供求受季节、节假日等因素影响波动, 制定有效的定价和补货策略对于商超满足市场需求、保障盈利至关重要. 蔬菜类商品的补货与定价决策模型可以拆分为两个子模型: 其一是构建蔬菜销量的预测模型, 结合历史销售流水数据分析各因素对销量的影响; 其二是构建实现销售利润最大化的优化模型, 为各类蔬菜分别制定合理的价格. 模型需要充分考虑销量和价格相互影响的特点, 这一特点表明预测模型和优化模型应当是相互耦合的, 而不是简单的先后关系.

2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1]以蔬菜类商品的补货与定价决策为研究背景, 旨在引导参赛者基于对销售流水等历史数据的分析、建模, 预测商超在未来一段时间的进货量, 同时给出与进货量相对应的、实现利润最大化的定价方案. 赛题根据逻辑顺序由易到难设置了 4 个问题, 在此不再赘述.

1 数据预处理

1.1 数据说明

赛题附件所给数据集共包含 4 个文件, 分别是某商超经销的 6 个蔬菜品类所包含的蔬菜单品信息、2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各单品的销售流水明细与批发价格的相关数据, 以及各单品近期的损耗率数据, 其中销售流水明细包含 878 504 条销售记录.

收稿日期: 2023-12-31

通讯作者: 曹宇轩, E-mail: 21300680064@m.fudan.edu.cn

引用格式: 曹宇轩, 黄瑞, 秦一天. 基于历史数据的蔬菜类商品定价与补货决策模型[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 37-46.

CAO Y X, HUANG R, QIN Y T. Pricing and replenishment decision model for vegetable commodities based on historical data(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 37-46.

由于模型针对的是日预测的问题,并不关注日内销售的分布情况,本文首先将各单品销量按日期进行加总,得到按单品划分的销量及销售价格的时间序列数据;再将单品的时间序列数据按品类进行加总,得到按品类划分的销量及销售价格的时间序列数据。

考虑到随着时间变化,各品类内部的销量结构和比例均会发生变化,如果直接将单品价格的平均值作为描述品类价格的指标就难以体现出这种结构上的改变,单品从市场中的进入和退出也会对价格指标产生较大的影响。由于商超采用成本加成定价,在商超管理者的视角成本加成比率较实际的价格具有更重要的意义,因此本文在数据处理中编制了用于反映品类价格的指标,将单品价格以销量为权重进行加权平均,得到品类销售价格指数和批发价格指数。

基于各单品损耗率数据,按品类划分并计算均值,得到各品类平均损耗率数据(表 1)。

表 1 各品类平均损耗率

品类名称	损耗率/%
花叶类	11.16
花菜类	9.17
辣椒类	8.00
食用菌类	8.30
水生根茎类	9.44
茄类	6.75

1.2 异常值处理

对于单个蔬菜单品而言,有一些日期没有销售记录,这种记录的缺失可能有两种情况:一是偶发因素导致当日没有选择批发该品种蔬菜,此时市场需求仍然是存在的,不应将其销量作为 0 进行处理;二是季节等因素导致该品种蔬菜长时间处于供求水平较低的情况,此时应将其视作暂时退出市场。为了让日销量数据能够更好地反映实际的需求水平,对于各单品没有销售记录的时间段,跨度在 3 天以内的使用前向填充进行插值,跨度 3 天以上的不进行插值,将销量视作 0 处理。

此外,偶发因素同样会导致单品蔬菜的日销量出现部分异常的极端值,使用四分位距的方法筛选出异常值并进行处理。记各单品蔬菜的上四分位点、中位数、下四分位点分别为 Q_3 、 Q_2 和 Q_1 ,得四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ 。正常的分布区间为 $[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ 。用去除异常值之后日销量的平均值替换异常值,获得异常值处理之后的单品蔬菜日销量数据。

2 品类销量预测及优化模型建立

2.1 Prophet 预测模型建立

在探讨成本加成定价水平与市场需求的关联时,需要剔除由季节性、趋势性、特定时间段带来的影响。本文使用带有外生回归项的 Prophet 模型刻画决定市场需求的主要因素,该模型已被广泛应用于客流量预测、疾病传播等领域^[1]。模型由下式给出:

$$D_i(t) = g_i(t) + s_i(t) + h_i(t) + f(P_i(t)) + \epsilon, \quad (1)$$

—— $D_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的市场需求,在数据中体现为商超的销量。

—— $g(t)$ 表示市场需求的整体增长变化趋势,在 Prophet 模型中以分段线性函数或逻辑斯蒂增长函数拟合。

—— $s_i(t)$ 表示周期性趋势项,以傅里叶级数的形式拟合市场需求周期为日、周、年的变化趋势:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N [a_n \cos(2\pi nt/T) + b_n \sin(2\pi nt/T)], \quad T \text{ 为周期(本文建模时仅考虑周、年两类周期)}.$$

—— $h_i(t)$ 表示节假日对市场需求的作用,将中国的节日(元宵节、重阳节等没有假期的节日也在考虑范围内)与法定假日纳入模型考量当中,并设定一段时间的窗口期,表明节假日会对其前后一段时间产生影响。 $h_i(t)$ 的数学形式为 $h(t) = \sum_{i=1}^K k_i \times I_i, t \in H_i$, 其中: k_i 表示节假日 i 对市场需求的影 响效果,节假日 i 能够产生影响的窗口期设为 H_i ; I_i 为指示函数,在 H_i 期间取值为 1,其他时间取值为 0。

—— $f(P_i(t))$ 表示成本加成定价法确定的价格 $P_i(t)$ 对市场需求的影 响函数。成本加成定价法指的是在成本价的基础上,通过增加一定的成本利润率确定价格的方法^[3],表示为

$$P_i(t) = (1 + \alpha_i(t)) \cdot \frac{1}{1 - l_i} \cdot C_i(t).$$

$\alpha_i(t)$ 为成本利润率, 由商超控制, 反映了该类蔬菜的盈利能力; 成本包含两方面内容, 一是蔬菜的批发价格 $C_i(t)$, 二是运输过程中造成的损耗, 这部分损耗对成本的增加是通过批发价格前的扩大因子来描述的. 由于运输、品相变坏的商品商超仍能通过打折等方式销售, 这一部分成本在预测模型中暂不考虑, 因此简化后的定价规则表示为 $P_i(t) = (1 + \alpha_i(t)) \cdot C_i(t)$. 影响函数 $f(P_i(t))$ 在合理价格区间内可认为是随品类 i 价格 $P_i(t)$ 线性变化的形式. 根据式(1), 影响函数 $f(P_i(t))$ 可通过从 Prophet 估计量中剔除其他各影响因素的方式由下式确定:

$$f(P_i(t)) = [g_i(t) + s_i(t) + h_i(t) + f(P_i(t))] - [g_i(t) + s_i(t) + h_i(t)] = \hat{y}_i(t) - g_i(t) - s_i(t) - h_i(t),$$

其中, $\hat{y}_i(t)$ 为 Prophet 模型对销量数据的估计值.

2.2 Prophet 预测模型的求解和分析

对各品类蔬菜的 Prophet 预测模型进行回归求解, 结果见表 2.

下面以花叶类蔬菜为例, 分析 Prophet 回归的拟合结果与各成分对花叶类蔬菜销售总量的影响, 如图 1 所示.

表 2 各品类蔬菜的 Prophet 模型拟合水平

品类名称	R^2	MAE	RMSE
水生根茎类	0.51	13.04	22.14
花叶类	0.55	33.83	58.16
花菜类	0.45	11.46	16.90
茄类	0.49	6.10	9.38
辣椒类	0.47	21.76	38.66
食用菌类	0.50	19.20	34.30

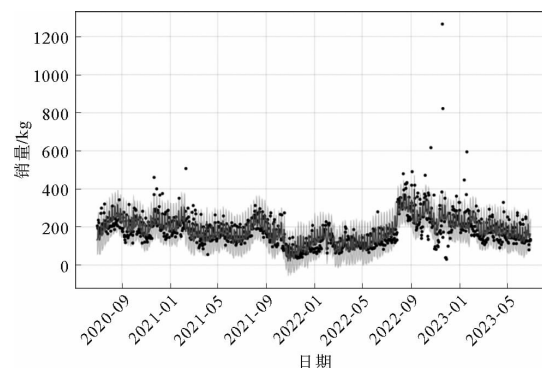


图 1 花叶类蔬菜 Prophet 回归结果

由图 1 可以看出, Prophet 回归有效忽略了离群值与缺失值的影响, 在周度、年度均展现出明显的周期性, 对数据点的拟合非常良好. 图 2 给出了回归中的各成分项结果.

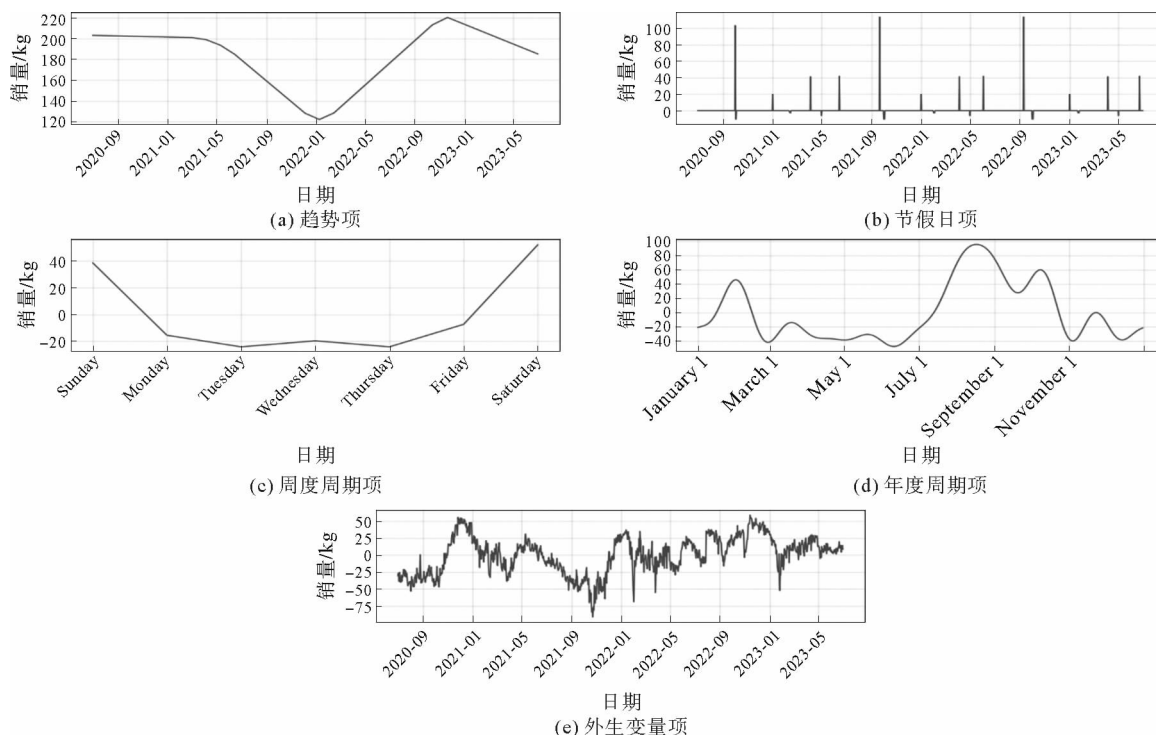


图 2 花叶类蔬菜 Prophet 回归成分项结果

由图 2(a)可以看出, 2022 年 1 月份花叶类蔬菜消费出现低谷, 2022 年 10 月份出现小高峰, 但整体来看没有明显的增长趋势。

由图 2(b)可以看出, 每年国庆节期间花叶类蔬菜消费迎来高峰, 清明、端午等小长假期间也有消费的小高峰, 部分单品(如水生根茎类的鲜粽子叶)销售额在特定时间会出现显著增长, 但是在春节期间花叶类蔬菜消费反而较平时略有下降, 推测春节期间消费者较平时消费更多肉类, 对花叶类蔬菜的消费产生了轻微的压缩。

由图 2(c)可以看出, 周末的花叶类蔬菜消费显著高于工作日。一方面, 考虑到工作日期间部分消费者会在外用餐, 如单位食堂, 购买蔬菜做饭的频次下降, 导致商超花叶类蔬菜的销量下降; 另一方面, 部分消费者会选择在周末提前采购好下一周所需的蔬菜, 故周末商超花叶类蔬菜的销量上升。

由图 2(d)可以看出, 7—8 月为年度销量的高峰, 对应花叶类蔬菜集中上市的时间。

结合以上分析, 各因素的表现都与日常生活实际十分吻合, 因此本文认为使用 Prophet 模型进行预测和去季节性是十分合理的。同时, 外生变量项 $f(P_i(t))$ 在回归模型中占据较大比例, 可以认为成本加成定价水平及批发价格水平对花叶类蔬菜的销售总量具有较为显著的影响。

在分别剔除周期性与节假日的影响后, 先进行线性回归, 结果如图 3 所示。

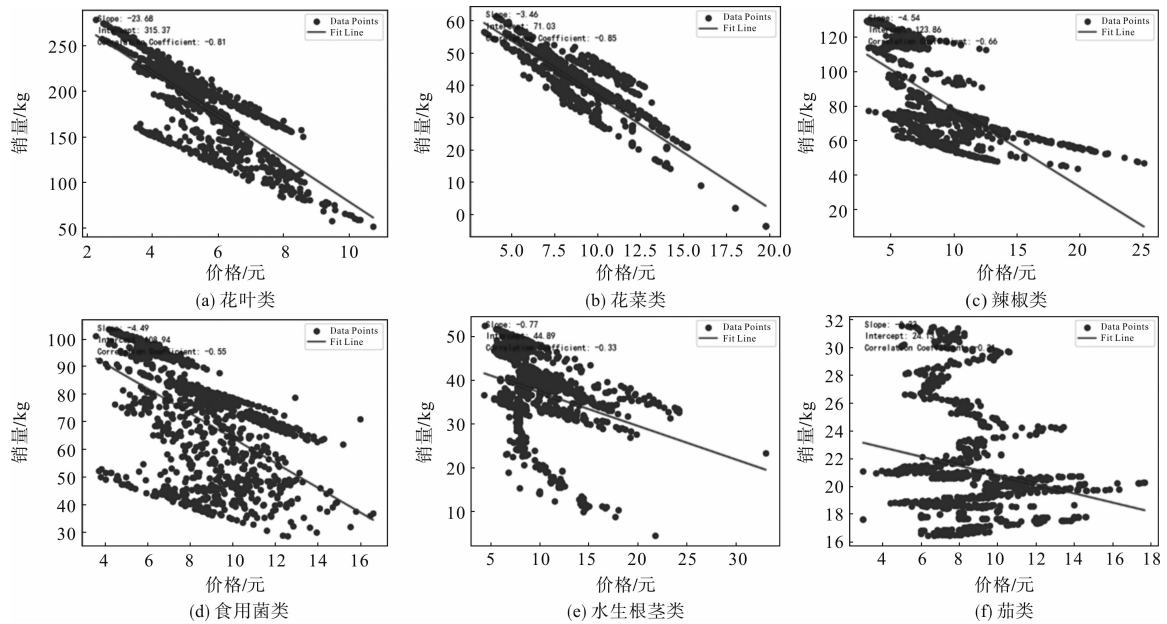


图 3 各品类影响函数拟合结果

由图 3 可以看出该模型对花叶类、花菜类的拟合效果较为理想, 对辣椒类、食用菌类、水生根茎的拟合效果一般, 对茄类拟合效果较差。各品类拟合线斜率项均对应负值, 且结合图像可见明显趋势。

考虑到同一价格指数可能对应多种单品组合, 在 Prophet 模型未识别的噪声影响下可能对应较宽的销量区间, 本文采用如下的处理办法以进一步刻画销量与价格的关系: 对任意数据点对应的价格, 考虑其邻域内的所有数据点(价格差距 0.1 元以内), 取这些数据点的中值进行拟合, 结果如图 4 所示。与图 3 对比可见拟合效果较处理前显著提升。成本加成定价确定的价格水平对销量的偏效应如表 3 所示。

2.3 基于 Prophet 预测和模拟退火算法的优化模型建立

当日蔬菜销量可分为两部分, 以 $Q_i(t)$ 表示该蔬菜品类的销售总量, $l_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的平均损耗率(包括滞销导致的品相变差、运损)。则 $Q_i(t)(1-l_i)$ 为扣除损耗后的部分, 不需要打折, 销售

表 3 各品类影响函数拟合结果

品类名称	价格对销量的偏效应	相关系数
花叶类	-21.910	-0.965
花菜类	-3.327	-0.966
辣椒类	-3.694	-0.881
食用菌类	-3.215	-0.914
水生根茎类	-0.815	-0.565
茄类	-0.459	-0.687

利润即为定价扣除成本后的差值； $Q_i(t) \cdot l_i$ 为运输损耗，需要在原定价基础上乘以折扣率 d_i 。最优的补货与定价策略可以由下式确定：

$$\operatorname{argmax}_{P_i(t), Q_i(t)} \left\{ \sum_i [P_i(t) - C_i(t)] \cdot Q_i(t)(1 - l_i) + [d_i \cdot P_i(t) - C_i(t)] \cdot Q_i(t) \cdot l_i \right\}, \quad (2)$$

其中： $P_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的定价； $C_i(t)$ 表示该蔬菜品类的批发价格，批发价格不由商超决定，主要受季节性因素及市场整体趋势的影响，可以由不添加外生变量的 Prophet 模型直接进行预测得到。

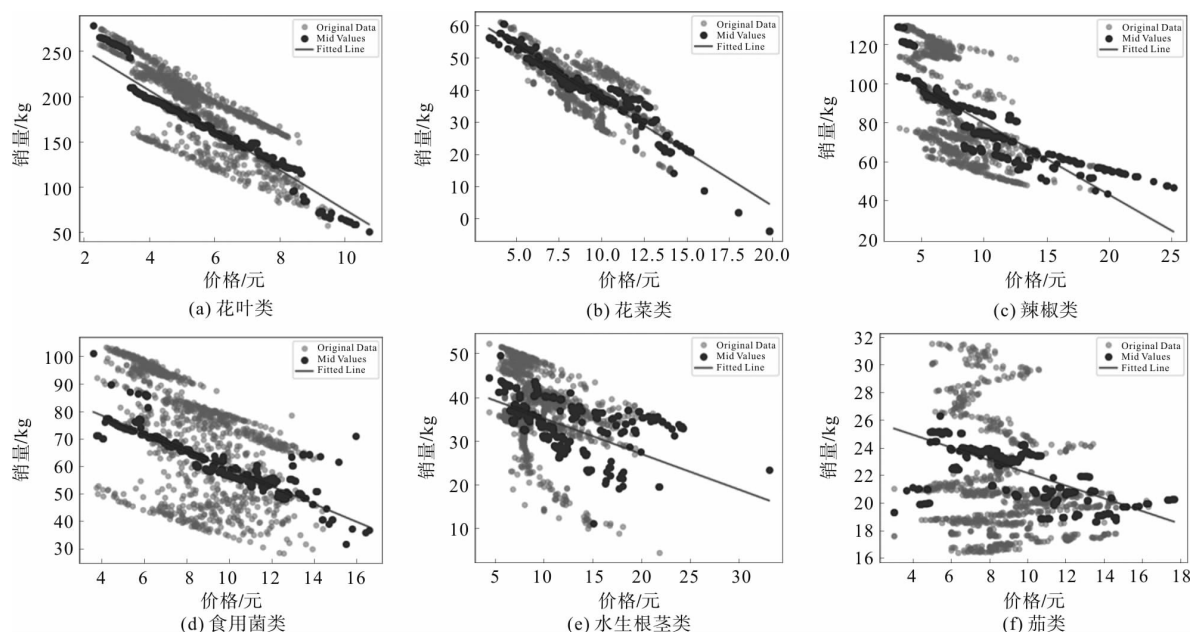


图 4 各品类影响函数取中值拟合结果

由于蔬菜类商品必须当天售卖，不存在存货，因此最优的销售总量应当与预测的市场需求持平，即满足 $Q_i(t) = D_i(t)$ 。考虑到包含外生变量的 Prophet 模型在给定外生变量未来值的前提下能进行较为准确的预测，本文将优化模型的变量设置为价格，基于设定的价格使用 Prophet 模型对蔬菜需求量进行预测，计算出利润作为优化的目标函数。由于需要预测 2023 年 7 月 1—7 日的价格，在每一天预测结束后，将该日最优价格与成交量作为预测下一日时可使用的历史价格与成交量数据，使用 Prophet 模型进行回归。

由于使用了 Prophet 模型，用常规优化算法计算全局最优解难度较大，本文采用模拟退火算法，以 2023 年 6 月 30 日的定价方案为初始价格，寻找局部最优解。模拟退火算法是一种模拟自然界固体降温的启发式算法^[4]，在高温时定价策略可以在较大范围内波动，若新定价策略较原有定价策略能够产生更高的利润则选择使用新定价策略，若利润较原有定价策略更低也有一定概率接受新定价策略。随着温度的逐渐降低，定价策略波动范围逐渐下降，最终达到局部最优解。

值得关注的是，本文已经假设了需求函数只有在较小的价格波动范围内才具有有效性，因此距离初始定价方案较远的全局最优解反而并不具备实际意义，模型的目标是寻找位于上一日定价附近的局部最优解。另外 Prophet 模型虽然已经具有较高的效率，但是在优化过程中需要反复调用，会消耗大量的时间，实际执行时需要兼顾算法的运行时长。因此该模拟退火模型较传统的模拟退火模型调整了相关参数，采用较小的随机波动范围、较低的初始温度以实现局部最优解的快速查找。

2.4 品类级别最优补货和定价决策的结论与分析

基于 Prophet 模型，首先预测出 2023 年 7 月 1—7 日的各品类蔬菜进货价格数据(表 4)，将这些数据作为模型的已知参量，结合已经处理好的蔬菜品类平均折扣率与平均损耗率数据，使用模拟退火算法迭代求解，得到日补货总量和定价策略(表 5—表 7)。

表 4 各品类批发价格预测数据

元/kg

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	9.40	3.60	8.82	3.83	4.57	3.91
2023/7/2	9.25	3.60	8.79	3.85	4.64	3.91
2023/7/3	8.96	3.58	8.74	3.73	4.69	3.91
2023/7/4	8.80	3.59	8.73	3.63	4.89	4.02
2023/7/5	8.67	3.62	8.82	3.64	5.08	3.88
2023/7/6	8.32	3.65	8.81	3.59	5.13	3.82
2023/7/7	8.08	3.66	8.77	3.57	5.22	3.85

表 5 各品类日补货总量预测数据

kg

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	31.3	208.9	42.5	29.2	107.7	88.4
2023/7/2	28.4	189.6	42.8	29.2	100.7	83.4
2023/7/3	14.9	137.0	29.2	22.2	72.3	58.1
2023/7/4	14.5	129.7	28.8	20.8	68.6	54.1
2023/7/5	15.7	135.5	30.3	20.8	69.9	60.7
2023/7/6	15.1	123.2	29.7	20.6	69.4	59.2
2023/7/7	22.7	140.6	35.1	23.0	82.8	70.1

表 6 各品类定价策略与总利润

元

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类	总 利润
2023/7/1	14.56	5.92	11.58	8.31	6.10	7.00	1304.02
2023/7/2	14.94	6.32	11.58	8.54	6.81	7.00	1385.68
2023/7/3	14.70	6.32	11.58	8.54	7.30	7.16	996.94
2023/7/4	14.87	6.32	11.58	8.93	8.39	7.65	1057.87
2023/7/5	14.87	6.32	11.58	8.93	8.39	7.65	1114.75
2023/7/6	14.87	6.84	11.58	8.93	8.90	7.84	1179.74
2023/7/7	15.74	6.88	11.70	8.57	8.90	8.25	1457.51

表 7 2023.7.1—7 日各品类加成比率

%

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	54.8	64.2	31.3	117.2	33.5	78.9
2023/7/2	61.6	75.5	31.7	122.0	46.6	79.0
2023/7/3	64.1	76.6	32.5	129.3	55.6	83.0
2023/7/4	69.0	76.0	32.6	146.1	71.7	90.4
2023/7/5	71.6	74.7	31.2	145.0	65.3	97.2
2023/7/6	78.8	87.6	31.5	148.9	73.5	105.4
2023/7/7	94.8	88.0	33.4	140.1	70.5	114.3

3 单品销量预测及优化模型建立

3.1 优化模型假设与预处理

将 2023 年 6 月 24—30 日有批发价格数据的单品作为可售品种,共筛选出 61 种蔬菜单品,并假定所有蔬菜(去除运损后)均可以在当日全部销售。

在单品数据噪声较大的情况下,进一步细化、调整约束条件,并作如下假设:

1)不考虑打折销售的情况;

2)由于单品级数据噪声较大,故不再使用 Prophet 模型进行预测,将过去 3 年中 6—7 月的平均日销量作为 2023 年 7 月 1 日的需求,平均批发价格作为当天的批发价格。

3.2 优化模型建立

为了使商超收益最大化,建立目标函数:

$$\max w = \sum_{i=1}^n (1 - l_i) (z_i - c_i) y_i, \quad (3)$$

其中: w 表示 2023 年 7 月 1 日商超的总利润; y_i 表示单品 i 蔬菜的进货量(单位: kg); z_i 表示单品 i 蔬菜的定价; l_i 和 c_i 分别表示单品 i 蔬菜的损耗率和批发价,为已知常量。

此外,结合题目 2 中所建立的 Prophet 预测模型(式(1)),将各单品蔬菜日销量中的时间因素去除后,对各单品蔬菜日销量与售价之间关系进行回归,并建立线性的需求函数模型:

$$z_i = (y_i - \beta_{i_0}) / \beta_{i_1}, \quad (4)$$

其中, β_{i_1} 和 β_{i_0} 为需求函数的系数。

为了控制可售单品总数在 27~33,引入决策变量 x_i ,单品 i 蔬菜进货时 x_i 取 1,不进货时 x_i 取 0。为控制各单品订购量至少为 2.5 kg 的要求,有 $2.5x_i \leq y_i$ 。当进货量 y_i 过大时,显然过度偏离日均需求量,无法满足商品当日卖出的假设。事实上,如果单品销量超过最小陈列量,由于价格与销量

负相关, 价格等于成本时的销量是销量上限, 即 $y_i \leq \max \{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}$.

当单品 i 不进货时, y_i 被约束为 0; 当单品 i 进货时, y_i 被约束在最小陈列量 2.5 kg 到最大需求量 $\max \{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}$ 之间. 类似地, 为了尽量满足顾客对于各品类蔬菜的需求, 将各品类的总进货量控制在 0.9~1.1 倍的品类总需求之间.

综上所述, 设未知变量 x_i 为 0 表示不进货, 为 1 表示进货, y_i 表示进货量, 单位为 kg, z_i 表示定价, 则优化模型可以表示为:

$$\begin{aligned} \operatorname{argmax}_{x, y} w = & \sum_{i=1}^n (1 - l_i) \cdot (z_i - c_i) \cdot y_i \\ \text{s. t. } & \begin{cases} 27 \leq \sum_{i=1}^n x_i \leq 33, \\ 2.5 x_i \leq y_i, y_i \leq \max \{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}, \\ 0.9 \sum_{i \in G_j} d_i - \sum_{i \in G_j} y_i \leq 0, \\ \sum_{i \in G_j} y_i - 1.1 \sum_{i \in G_j} d_i \leq 0, \\ z_i = y_i - \beta_{i_0} / \beta_{i_1}, \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

其中: i 表示单品, $i=1, 2, \dots, 58$; j 表示品类, $j=1, 2, \dots, 6$; l_i 表示损耗率; c_i 表示批发价; d_i 表示需求量; β_{i_1} 和 β_{i_0} 是定价与进货量的线性系数; G_j 表示第 j 品类的蔬菜集合. 进货量与定价的关系使用此前给出的办法(式(4)), 通过带外生回归项的 Prophet 模型计算确定.

3.3 使用遗传算法求解优化模型

由于上述建立的混合整数规划模型涉及较多的决策变量和约束条件, 使用常规算法计算最优解难度较大, 故使用遗传算法求解. 遗传算法是模拟生物进化过程的计算模型, 设置种群规模为 40, 最大进化次数为 500. 模型迭代过程如图 5 所示.

最终解得选择的蔬菜单品, 以及其进货量、定价与利润, 如表 8 所示, 最大化利润为 1408 元.

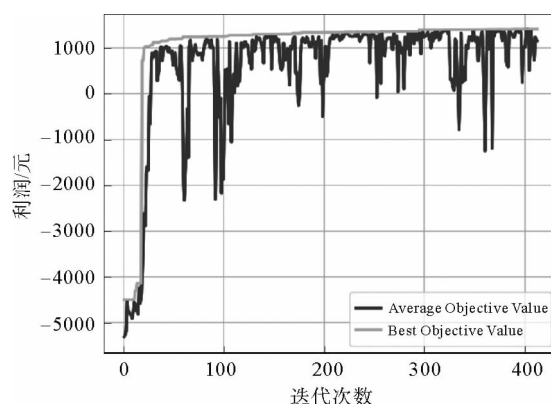


图 5 遗传算法求解迭代过程

表 8 进货的蔬菜单品种、进货量、定价及利润

单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元	单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元
高瓜(1)	水生根茎类	2.5	8.81	-4.79	云南生菜	花叶类	16.8	10.16	63.10
野生粉藕	水生根茎类	2.5	8.49	-16.54	竹叶菜	花叶类	4.1	13.97	41.10
菱角	水生根茎类	2.6	13.11	9.10	上海青	花叶类	4.7	36.50	129.97
净藕(1)	水生根茎类	4.4	19.75	36.98	菜心	花叶类	3.1	11.67	19.12
洪湖藕带	水生根茎类	3.5	24.86	18.06	大白菜	花叶类	38.7	2.80	0.86
平菇	食用菌类	5.1	7.15	12.17	云南油菜菜	花叶类	12.7	7.246	37.39
白玉菇(袋)	食用菌类	4.5	6.09	10.45	菠菜	花叶类	4.0	17.90	26.64
海鲜菇(包)	食用菌类	10.5	2.33	3.90	娃娃菜	花叶类	10.1	6.71	19.03
紫茄子(2)	茄类	8.5	22.55	150.37	红薯尖	花叶类	9.3	6.25	25.14
青茄子(1)	茄类	3.1	11.36	21.77	奶白菜	花叶类	2.9	35.10	78.96
长线茄	茄类	5.6	11.56	24.01	甜白菜	花叶类	12.0	7.43	26.60

续表 8

单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元	单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元
紫茄子(1)	茄类	7.3	7.67	21.95	云南生菜(份)	花叶类	3.5	6.49	9.01
芜湖青椒(1)	辣椒类	27.8	11.62	216.94	黄白菜(2)	花叶类	6.2	9.28	24.20
小米椒(份)	辣椒类	9.7	19.04	148.89	西兰花	花菜类	15.4	14.57	93.75
小皱皮(份)	辣椒类	8.6	9.10	59.63	青梗散花	花菜类	16.8	8.79	7.88
青线椒(份)	辣椒类	4.1	10.25	28.02	菱角	水生根茎类	2.6	13.11	9.10
红椒(2)	辣椒类	2.9	25.82	33.80	净藕(1)	水生根茎类	4.4	19.75	36.98
苋菜	花叶类	5.7	8.89	30.57					

进一步分析上述方案满足约束的情况,发现 6 种品类需求满足度均在 100%左右,如表 9 所示.

表 9 方案满足约束的情况

品类名称	品类需求量/kg	品类进货量/kg	需求满足度/%	品类名称	品类需求量/kg	品类进货量/kg	需求满足度/%
水生根茎类	14.57	15.40	106	辣椒类	49.05	53.16	108
食用菌类	21.58	20.06	93	花叶类	141.48	133.87	95
茄类	26.22	24.58	94	花菜类	35.70	32.24	90

4 基于库存等因素的模型拓展

结合之前的建模与分析,商超可以进一步采集获取以下数据,从而建立更为完善的模型,并更好地制定蔬菜商品的补货和定价决策.

4.1 考虑库存的动态规划模型

1) 变量 1: 库存空间

库存空间,即每天或每周库存的可容纳限度(kg).更具体的库存空间限制可以使得对应的补货策略更加可靠,结合该限制,可以针对每天的库存量、进货量和销售量之间的关系建立动态规划模型.假设库存蔬菜隔天损耗率为 0,以每天库存的可容纳限度为例,可以建立动态规划模型:

$$\max f(s_k) = f(s_{k-1}) + \sum_{i=1}^n z_{i,k} m_{i,k}, \quad (6)$$

其中: s_k 表示第 k 天蔬菜的总存货量; $f(s_k)$ 表示第 k 天结束时商超获得的总利润; $z_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的利润; $m_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的销售量. 式(6)表示需要最大化第 k 天销售蔬菜所获得的总利润.

此外,建立两个约束条件:

$$s_{i,k+1} = s_{i,k} + u_{i,k} - m_{i,k} \quad (7)$$

和

$$s_{k+1} = \sum_{i=1}^n s_{i,k+1} \leq a. \quad (8)$$

式(7)表示在库存蔬菜隔天损耗率为 0 的情况下,将隔日早晨存货量与当日早晨存货量、当天进货量与当日销售量之间建立等价关系. 其中: $s_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天早晨的存货量; $u_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天早晨的进货量.

式(8)表示每日的库存量不超过库存的最大限度,其中, a 表示每天库存的可容纳限度(kg).

2) 变量 2: 库存隔天损耗率

库存隔天损耗率即蔬菜隔天早晨库存量/当天晚上库存量. 通过库存隔天损耗率,可以建立蔬菜

隔天早晨库存量与当天晚上库存量之间的关系. 结合实际经验, 认为库存隔天损耗率与该时间段的季节、温度有关, 因此可以尝试用库存隔天损耗率的历史数据预测未来损耗率. 获得库存隔天损耗率之后, 可以优化第 1 个约束条件:

$$s_{i,k+1} = g_{i,k}(s_{i,k} + u_{i,k} - m_{i,k}), \quad (9)$$

其中, $g_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的库存隔天损耗率, 即 i 单品蔬菜第 k 天早晨库存量与第 k 天晚上库存量的比例.

3) 变量 3: 各品类蔬菜每千克所对应的体积(m^3)

实际情况下, 蔬菜进货或交易时以其重量作为成交依据, 但商超的仓储库存或货架摆放的最大限度应该是以体积作为限制. 因此, 若想进一步优化上述的动态规划, 需要知道最大库存空间的容量(m^3)以及各品类蔬菜每千克所对应的体积(m^3). 获得该数据之后, 可以将第 1 个约束优化为:

$$S_{k+1} = \sum_{i=1}^n s_{i,k+1} / \rho_{i,k+1} \leq A, \quad (10)$$

其中: S_{k+1} 表示第 $k+1$ 天存货蔬菜所占体积; $s_{i,k+1}$ 表示存货蔬菜的重量; ρ 表示该品类蔬菜的密度; A 表示最大库存空间的容量. 式(10)表示商超存货蔬菜所占体积不能超过最大库存空间的容量.

4.2 蔬菜各商品最佳保存时长

结合实际情况, 蔬菜存放时间过久之后, 会出现两种情况: 可能出现损耗而需要丢弃, 这反映在之前考虑到的库存隔天损耗率之中; 也可能只是品相变差, 可以进行打折销售. 因此, 若考虑库存蔬菜品相变差的情况, 则需要获取各单品蔬菜的最佳保存时长. 结合打折销售的情况, 可以分析出每个单品蔬菜存放时间与打折倍数的关系. 最终, 可以获得如下对应关系表(表 10).

除了存货损耗之外, 蔬菜从供应商运输到商超的过程中也会出现损耗或品相变差的情况, 但已有数据并没有明确区分存货损耗率与运输损耗率. 结合实际经验, 蔬菜的运输损耗率与季节、温度等有一定的关系, 进而可以使用往年相同时间段内的运输损耗率来预测未来某段时间的运输损耗率. 因此, 获得运输损耗情况可以在进货量与可销售量之间建立相应关系, 即将式(9)更新为:

$$s_{i,k+1} = g_{i,k}[s_{i,k} + (1 - \alpha_{i,k})u_{i,k} - m_{i,k}], \quad (11)$$

其中, $\alpha_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜在第 k 天的运输损耗率, $(1 - \alpha_{i,k})u_{i,k}$ 表示去除运输损耗之后商超的进货量.

4.3 模型的其他影响因素

1) 客流量

虽然客流量与销售并非呈现严格的一一对应关系, 但是可靠的客流量数据可以使得销售量的预测更加精确, 从而可以制定更准确的补货及定价策略.

2) 蔬菜的时令季节

由于商超蔬菜主要为线下销售, 其目标客户主要为习惯于线下购买蔬菜的中年居民, 而这部分居民更加注重蔬菜的新鲜程度、时令季节等, 因此可能更多地购买对应季的蔬菜. 此外, 应季蔬菜的进货价格也可能更低. 需要注意的是, 虽然这部分影响因素可能反映在已有销量、进价等历史数据中, 但由于所提供的数据只涉及 3 年, 并没有覆盖更多的时间周期(若以 1 年为周期), 因此如果有更精确的蔬菜应季特征数据, 可以使模型拟合更加准确.

3) 退货原因

商超可以收集客户退货时所陈述的原因, 进行自然语言数据处理和挖掘, 从而对客户退货原因进行分类总结, 进而可以对决策进行有针对性的改善. 例如, 若针对某单品蔬菜, 由于品相变差而退货的概率较大, 就需要考虑合理调整库存量与进货量的比重, 从而减少退货率, 最大化商超利润.

表 10 蔬菜损耗率与折扣率的关联

销售日期	损耗率/%	折扣率
进货当日	0	原价
存储 1 天	10	九折
存储 2 天	20	七折
存储 3 天及以上	100	丢弃

4) 产地信息

注意到数据集中部分单品名称包含的数字编号表示不同的供应来源, 但并没有提供具体的产地信息. 结合产地信息, 可以分析产地来源对销量、定价的影响, 比如某地的蔬菜由于其品牌效应更受欢迎, 从而制定更精准的补货和定价决策.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-12-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [2] Luo Z, Jia X, Bao J, et al. A combined model of SARIMA and prophet models in forecasting AIDS incidence in Henan province, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(10): 5910.
- [3] 毛莉莎. 供应链视角下蔬菜批发市场定价策略及产销模式研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2023.
- [4] 陈华根, 吴健生, 王家林, 等. 模拟退火算法机理研究[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2004, 6: 802-805.

Pricing and Replenishment Decision Model for Vegetable Commodities Based on Historical Data

CAO Yuxuan¹, HUANG Rui², QIN Yitian²

(1. School of Economics, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2. School of Management, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: We delve into the pricing and replenishment strategies for vegetable commodities. Initially, we address missing and outlier values in the vegetable flow data, summarizing sales data for each item or category. We introduce the Prophet model to process sales volume, decomposing the sales data into trend, seasonal, and holiday components, and incorporating selling price as an exogenous variable. This helps in determining the association between category sales and cost markup ratios. Subsequently, we combine simulated annealing and genetic algorithms with the Prophet model to iteratively solve for the optimal pricing and replenishment strategies. Moreover, we incorporate factors like inventory space and storage time into the model and propose a dynamic programming model as a supplement to the replenishment and pricing model.

Key words: vegetable pricing; Prophet model; simulated annealing; genetic algorithm; sales forecasting

作者简介

曹宇轩(2003—), 男, 复旦大学经济学院经济学(数理经济方向)本科生.

黄 瑞(2003—), 男, 复旦大学管理学院统计与数据科学系本科生.

秦一天(2003—), 女, 复旦大学管理学院统计与数据科学系本科生.

蔬菜类商品动态定价与补货决策研究

高佳楠¹, 台明浪¹, 崔思雨², 李明涛¹

(1. 太原理工大学 数学学院, 山西 晋中 030600;

2. 太原理工大学 计算机科学与技术学院(大数据学院), 山西 晋中 030600)

摘 要: 基于蔬菜销售数据, 分析销售规律与联系, 并结合实际情况提出合理销售决策. 首先, 通过 K -means++ 聚类算法研究蔬菜品类及单品销售量的分布规律和相互关系, 建立线性回归模型分析各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系, 引入模拟退火算法求出各蔬菜品类、单品的最优补货和定价策略; 然后, 运用灰色关联分析判断其他因素对商超蔬菜销量的影响; 最后, 通过分析提出具有推广性的商超蔬菜最优销售策略, 依此获得最大收益.

关键词: 蔬菜销售; 动态定价与补货决策; K -means++ 聚类算法; 模拟退火算法; 灰色关联分析

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0047-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.06

0 引言

随着社会经济的飞速发展和人民生活水平的提高, 我国消费市场呈现持续活跃、稳健增长的状态. 生鲜产品作为保障民生、维护社会安稳的刚需性消费品, 市场规模巨大^[1]. 蔬菜是人民日常生活不可或缺的生鲜产品, 市场前景广阔, 采取合理的定价与补货决策, 制定季节性销售组合、促销方案等对于商家利润最大化的经营目标至关重要.

有学者通过描述性统计分析我国全年蔬菜市场价格, 得出季节性规律^[2], 为商家关于蔬菜类商品的定价与补货决策提供现实指导. 考虑到蔬菜的易腐易伤等特性、品种众多且产地不同所导致的购入成本各异、不同节假日消费者的需求影响等多方面因素, 研究以蔬菜为代表的生鲜易变质产品的定价与补货问题便进一步复杂化. 张金隆等^[3]在新产品视角下, 基于 Bass 模型研究产品扩散、重复购买和产品变质特征对易变质产品定价与补货决策的影响. Herbon^[4]通过考虑价格和时间对需求的附加效应, 制定易腐产品的最佳动态定价与补货策略. 文献[5-8]研究了多因素影响、小规模经营、多分销渠道、动态定价与离散补货等诸多情景下的易变质产品定价与补货决策问题. 通常情况下, 产品的需求与价格二者相互影响. 定价与补货决策若未实现充分协调, 容易出现易变质产品积压或定价过低的情况, 从而使成本损失、利润收入降低. 因此, 如何制定蔬菜类产品的动态定价与补货决策问题成为生鲜市场实际运作中广泛存在的难题.

大多学者同时研究乳制品、畜禽肉类、水果、蔬菜等多种易变质产品的定价与补货机制, 单独研究蔬菜类产品的案例较少, 容易忽略某些蔬菜产品特有的影响销售决策的因素. 因此本文根据 2023 年全国大

收稿日期: 2023-12-23

基金项目: 国家自然科学基金(12371493); 山西省基础研究计划自然科学研究面上项目(202303021221024, 202103021224095)

通讯作者: 李明涛, E-mail: limingtao18@126.com

引用格式: 高佳楠, 台明浪, 崔思雨, 等. 蔬菜类商品动态定价与补货决策研究[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 47-56.

GAO J N, TAI M L, CUI S Y, et al. A study on dynamic pricing and replenishment decision of vegetable products(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 47-56.

学生数学建模竞赛 C 题^[9]提供的数据,通过系统和全面的数学方法对蔬菜市场进行着重研究分析,制定动态灵活的蔬菜商品定价以及补进策略,并策划合理营销方案,持续焕发商业活力,带来更高利润。

1 数据预处理

首先对于退货,在分析蔬菜各品类及单品的销售量分布情况时,将退货量作为销售量的负增加。

关于产品定价,采用成本加成定价法。成本加成定价法含义直观,使用简便,在定价实践中运用较为广泛^[10]。本文使用的计算方法是:在商品成本的基础上,根据零售主体需求加上适当比例的利润,最终形成商品零售价格,如图 1 所示。

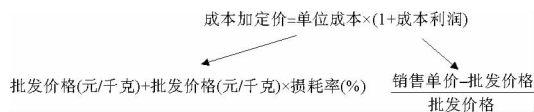


图 1 成本加成定价示意图

对于题目所给数据,根据赛题要求,筛选出 49 种 2023 年 6 月 24—30 日间销售的蔬菜单品作为补货选择,以及此期间的批发单价及损耗率。为探查其他因素对销售情况的影响,筛选出六大蔬菜品类近 3 年 12 个季度的平均销售量作为因变量因素,各蔬菜品类的单品蔬菜季度销售种数、节气和节日期间特征单品蔬菜销量作为自变量因素。

2 模型假设

- 1) 假设蔬菜历史销售数据可代表未来销售趋势,本文使用历史销售数据来预测未来销量;
- 2) 假设蔬菜损耗是固定的,本文使用损耗率来计算蔬菜的单位成本;
- 3) 假设商超的销售空间在一段时间内恒定。

3 蔬菜销售量分布与相互关系分析

3.1 蔬菜各品类及单品的销售量分布规律

题目要求根据蔬菜各品类的商品信息和单品销售量的情况,描述蔬菜各品类和单品的销售量的分布规律。本文通过对数据进行可视化处理,直观观测数据趋势,分析蔬菜六大品类及各单品的销售量的分布规律。各蔬菜品类 3 年平均热销期间总销售分布情况见图 2,各蔬菜品类 3 年平均热销期日销售量分布见图 3。

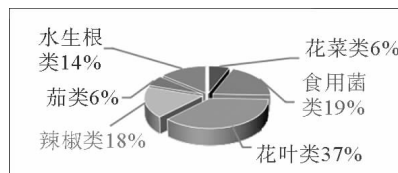


图 2 各蔬菜品类 3 年平均热销期间总销售量分布图

由图 2 可以看出,花叶类蔬菜销售量占比高达 37%,位居第一,其次是辣椒类和食用菌类。其中,辣椒类和食用菌类的高销售量证明消费者青睐具有独特风味和营养价值的蔬菜。

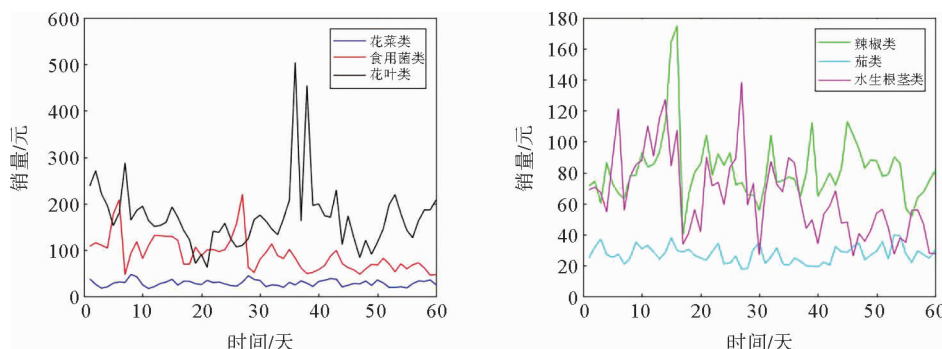


图 3 各蔬菜品类年平均 60 天热销期日销售量分布图

由图 3 可以看出,6 类蔬菜的平均热销期日销售量在 3 年期间都有高峰和低谷,呈现明显季节性波动。其中,花叶类在热销期第 38 天左右,即 11 月 20 日左右,辣椒类在热销期第 14 天左右,即 6 月

1 日左右,都表现出最大峰值.其余蔬菜类在热销期的日销售量波动平缓.各蔬菜品类特征单品蔬菜的季度销售量分布见图 4.

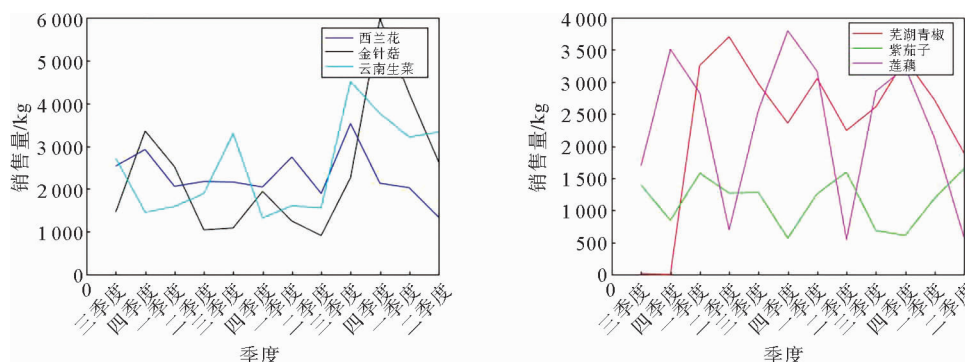


图 4 各蔬菜品类特征单品蔬菜各季度销售量分布图

由图 4 可以看出,各品类特征单品蔬菜的季度销售量都呈现明显高峰和低谷现象,说明其销售可能受到季节性影响.

3.2 蔬菜各品类销售量的相关性分析

由于蔬菜各品类销售量为连续变量且不具有正态性,故采用 Spearman 相关系数来分析蔬菜各品类销售量的相关性.

为消除时间效应对相关性分析的影响,选择各类蔬菜采收季(热销期)日销售量作为样本进行分析.各类蔬菜的采收季^[11]如表 1 所示.

表 1 蔬菜采收季

类别	花菜类	食用菌类	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
采收季	4 月中旬—7 月上旬	10 月—5 月	9 月—11 月	4 月初—7 月中旬	4 月初—7 月中旬	10 月—3 月

注:花菜类、食用菌类、花叶类、辣椒类、茄类和水生根茎类采收季分别以花菜、金针菇、白菜、辣椒、茄子和莲藕为例.

利用 Matlab 绘制六大蔬菜品类相关性热力图,如图 5 所示.

由图 5 可以看出,根据相关系数,花菜类和花叶类都与茄类具有低正相关关系,而两者与其他品类呈中等正相关关系;食用菌类与茄类相关性近似于 0,而与其他品类呈中等正相关关系;辣椒类与茄类和水生根茎类具有低正相关性,而与其他品类蔬菜呈中等正相关关系;茄类与其他蔬菜品类之间的相关系数均较低,说明茄类与其他品类之间的销售量关系较弱;水生根茎类与茄类有低负相关关系,而与其他蔬菜品类呈中等正相关关系.

为保证结果的可信度,对以上相关系数再次进行假设检验,结果显示六大蔬菜品类任意两者之间相关性十分显著.

3.3 蔬菜各单品销售量的相关性分析

对于单品蔬菜间的关系,采用 K-means++ 聚类算法进行分析,判断单品间的关联情况.在模型建立前先将相同品种的单品进行数据合并,然后以单品的总销售量、单日最大销售量和日均销售量为指标,设定分类数 K 值为 4,将单品分为热销、畅销、平销和滞销 4 类进行聚类分析,利用 Matlab 求解聚类中心,结果见表 2,聚类结果见表 3(仅列出部分结果).

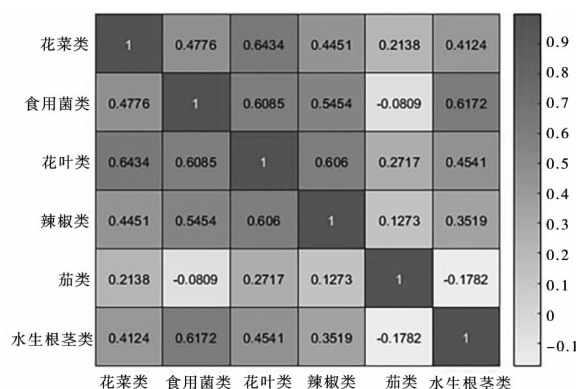


图 5 六大品类蔬菜相关性热力图

初始化聚类中心步骤如下.

Step1 在数据集 X 中随机选择一个样本点作为第一个初始聚类中心, 记为 c_i .

Step2 选择出其余聚类中心, 计算样本中其余样本点与每个已初始化的聚类中心之间的距离, 并选择其中的最短距离, 记为 d_i , 其计算公式为

$$d_i = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - K_{jk})^2}, j = 1, 2, \cdots, K; i = 1, 2, \cdots, n.$$

计算每个样本点被选为下一个聚类中心的概率 $p_i(x)$, 其计算公式为

$$p_i(x) = d_i(x)^2 / \sum_{x \in X} d_i(x)^2,$$

选择最大概率值(或概率分布)所对应的样本点作为下一个聚类中心.

Step3 重复上述过程, 直到 K 个聚类中心都被确定.

根据聚类情况, 各类中所有单品之间存在较强关联性. 由表 2 知, 热销类单品具有最高总销售量、单日最大销售量和日均销售量的特点; 畅销类单品在销售指标上表现较好, 但较热销类, 其总销售量、单日最大销售量和日均销售量稍低; 平销类单品销售指标持中等水平, 且各单品之间销售指标数据无明显高低; 滞销类单品销售指标均较低.

表 2 聚类中心 kg

聚类中心	总销售量	单日最大销售量	日均销售量	类别
聚类中心 1	438.86	13.94	0.40	滞销
聚类中心 2	14 215.58	142.04	12.98	畅销
聚类中心 3	6087.95	91.99	5.56	平销
聚类中心 4	28444.36	200.54	25.98	热销

表 3 60 种单品蔬菜聚类

序号	名称	类别	序号	名称	类别	序号	名称	类别
1	金针菇	热销	21	洪湖莲藕(粉藕)	平销	41	白菜苔	滞销
2	净藕	热销	22	黄白菜	平销	42	白蒿	滞销
3	芜湖青椒	热销	23	黄心菜	平销	43	薄荷叶	滞销
4	西兰花	热销	24	牛首油菜	平销	44	本地黄心油菜	滞销
5	云南生菜	热销	25	泡泡椒(精品)	平销	45	本地上海青	滞销
6	菠菜	畅销	26	青梗散花	平销	46	本地小毛白菜	滞销
7	大白菜	畅销	27	青茄子	平销	47	荸荠	滞销
8	螺丝椒	畅销	28	青线椒	平销	48	冰草	滞销
9	奶白菜	畅销	29	双孢菇	平销	49	蔡甸藜蒿	滞销
10	上海青	畅销	30	甜白菜	平销	50	茶树菇(袋)	滞销
11	西峡香菇	畅销	31	茼蒿	平销	51	赤松茸	滞销
12	小米椒	畅销	32	娃娃菜	平销	52	虫草花	滞销
13	云南油菜	畅销	33	茼菜	平销	53	春菜	滞销
14	紫茄子	畅销	34	小青菜	平销	54	大白菜秧	滞销
15	白玉菇	平销	35	小皱皮	平销	55	大芥兰	滞销
16	保康高山大白菜	平销	36	杏鲍菇	平销	56	大龙茄子	滞销
17	菜心	平销	37	枝江红菜苔	平销	57	灯笼椒	滞销
18	海鲜菇	平销	38	枝江青梗散花	平销	58	东门口小白菜	滞销
19	红椒	平销	39	竹叶菜	平销	59	甘蓝叶	滞销
20	红薯尖	平销	40	艾蒿	滞销	60	高瓜	滞销

4 品类蔬菜补货与定价预测

4.1 建立线性回归方程

以蔬菜品类销售总量为自变量, 成本加成定价为因变量, 建立线性回归模型如下:

$$P_{\text{cpp}} = \beta_0 + \beta_1 S_{\text{cs}}, \quad (1)$$

其中: P_{cpp} 为成本加成定价; S_{cs} 为各蔬菜品类销售总量; β_0 和 β_1 为系数. 运用 Matlab 软件计算线性回归方程, 结果见表 4. 在置信水平 90% 的条件下, 回归方程系数检验显著.

由表 4 可以看出, 当辣椒类和食用菌类日销售量为 0 时, 初始成本加成定价分别为 9.51 元和 10.00 元; 辣椒类日销售量每上升 1 kg, 其成本加成定价则降低 0.04 元; 食用菌类日销售量每上升 1 kg, 其成本加成定价则降低 0.05 元; 花菜类、茄类、花叶类和水生根茎类日销售量为 0 时, 其初始成本加成定价分别为 20.94、13.43、12.08 和 13.83 元, 当其销量每增加 1 kg 时, 成本加成定价分别减少 0.09、0.06、0.09 和 0.03 元.

4.2 优化模型制定单周日补货总量和定价策略

首先确定目标函数为蔬菜品类未来一周利润最大化, 然后在约束条件下求解. 求解日补货总量时, 先建立时间序列模型预测各类蔬菜 2023 年 7 月 1—7 日的日总销售量, 作为日补货总量的约束, 然后利用模拟退火算法求得蔬菜品类日补货量与定价策略.

4.2.1 蔬菜品类日销售量预测

学者们研究发现, 利用时间序列模型构建经济预测模型是可行的^[14]. 为确保数据的时效性, 以近半年日销售量为原始数据, 利用 SPSS 软件构建时间序列模型^[15-16], 以专家建模器为算法预测未来一周各蔬菜品类的日销量.

花叶类近半年日销售量呈现线性趋势且不具有稳定的季节趋势, 建立温特斯乘法模型; 其余蔬菜品类均具有明显季节趋势, 建立简单季节模型, 得到各蔬菜品类具体时间序列预测模型.

运用以上两种预测模型, 预测六大蔬菜品类的日销售量, 结果如图 6 所示, 为便于观察, 取近 80 天的数据, 具体日销售量预测结果见表 5.

表 4 各蔬菜品类线性回归方程

蔬菜类别	线性回归方程
辣椒类	$P_{\text{cpp1}} = 9.508 - 0.038S_{\text{cs1}}$
食用菌类	$P_{\text{cpp2}} = 10.002 - 0.053S_{\text{cs2}}$
花菜类	$P_{\text{cpp3}} = 20.943 - 0.089S_{\text{cs3}}$
茄类	$P_{\text{cpp4}} = 13.427 - 0.056S_{\text{cs4}}$
花叶类	$P_{\text{cpp5}} = 12.076 - 0.093S_{\text{cs5}}$
水生根茎类	$P_{\text{cpp6}} = 13.834 - 0.034S_{\text{cs6}}$

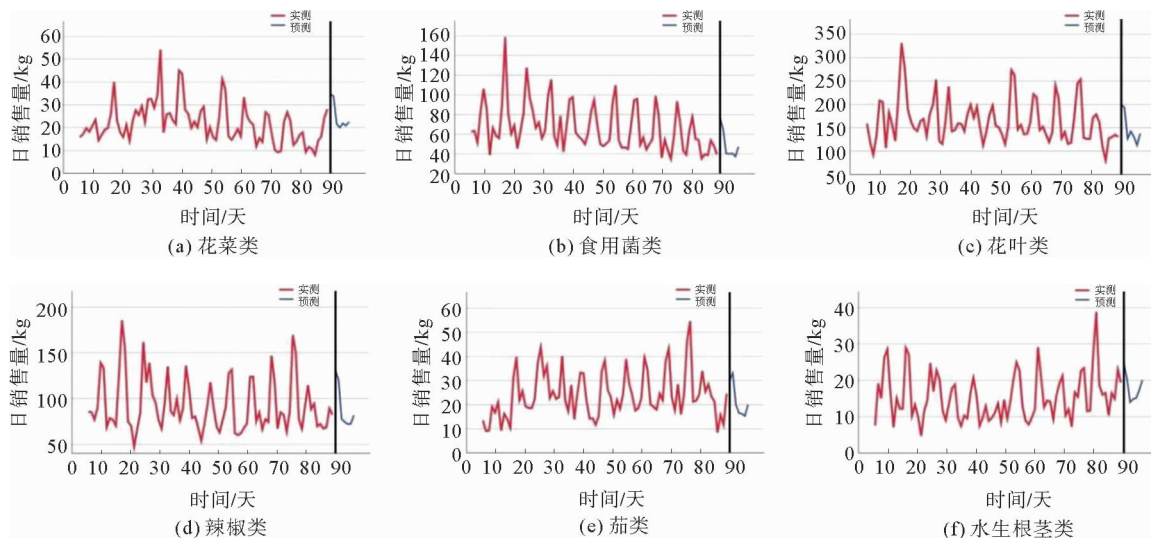


图 6 六大品类蔬菜销售量预测图

表 5 六大蔬菜品类 2023 年 7 月 1—7 日的日销售总量

日期	花菜类	食用菌类	花叶类	辣椒类	茄类	水生根茎类
2023-07-01	33.21	68.99	188.78	112.64	27.79	32.95
2023-07-02	34.29	63.82	179.56	106.50	27.55	28.70
2023-07-03	23.98	42.43	126.60	75.24	21.54	16.17
2023-07-04	25.58	38.43	120.16	73.96	19.56	15.46
2023-07-05	26.73	43.73	121.54	73.17	19.68	15.43
2023-07-06	28.92	43.46	117.89	79.64	19.81	15.20
2023-07-07	32.35	54.00	132.35	97.06	23.11	22.10

4.2.2 日补货量与定价策略优化求解

Step1 目标函数建立

优化目标为各蔬菜类未来一周利润最大化, 即

$$\max \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 S_{ij} \times (P_{ij} - B_i) - R_{ij} \times B_i \times L_i, \quad (2)$$

其中, S_{ij} 、 R_{ij} 、 P_{ij} 、 B_i 和 L_i 分别表示蔬菜品类 i 第 j 天的日销售量、补货量、定价、单位成本和平均损耗率。

Step2 单位成本计算

各蔬菜品类单位成本计算公式为 $B = C \times (1 + L)$, 其中: C 为批发价格; L 为损耗率。

Step3 约束条件确立

① 补货约束

为满足蔬菜正常供应需求, 各品类补货量应不低于预测日销售量的 $2/3$; 为避免补货过剩, 日补货量还应不超过 3 年热销期日均最大销售量, 即 $2S_{ij}/3 \leq R_{ij} \leq S_{i\max}$, $i=1, 2, \dots, 6$; $j=1, 2, \dots, 7$, 其中, $S_{i\max}$ 表示蔬菜品类 i 前 3 年日最大销售量。

② 定价约束

为满足商超收益与销售, 定价不低于单位成本的 110% , 也不超过 150% , 即:

$$110\% \times B_i \leq P_{ij} \leq 150\% \times B_i, \quad i=1, 2, \dots, 6; \quad j=1, 2, \dots, 7. \quad (3)$$

③ 损耗约束

商超蔬菜的损耗包括运输损耗和滞销损耗, 据以往补货与损失数据, 日补货量损耗应不超过前 3 年各蔬菜品类最大日均损失, 即

$$R_{ij} \times L_i + (R_{ij} - S_{ij}) \leq L_i \times S_{i\max}, \quad i=1, 2, \dots, 6; \quad j=1, 2, \dots, 7.$$

优化模型整合为:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 S_{ij} \times (P_{ij} - B_i) - R_{ij} \times B_i \times L_i \\ \text{s. t.} \quad & \begin{cases} S_{ij} \leq R_{ij} \leq S_{i\max}, \\ 110\% \times B_i \leq P_{ij} \leq 150\% \times B_i, \\ R_{ij} \times L_i + (R_{ij} - S_{ij}) \leq L_i \times S_{i\max}, \\ i=1, 2, \dots, 6; \quad j=1, 2, \dots, 7. \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

4.3 依据模拟退火算法得出较优策略

对于以上优化问题(式(4)), 采用模拟退火算法求解. 具体流程^[17]如图 7 所示. 本次模型参数设定如下: 温度衰减系数 $\alpha=0.95$, 初始温度 $T_0=100$, 最终温度 $T_{\text{end}}=0$, 迭代次数 $K=100$.

用 Matlab 软件求解得到未来一周最大收益为 5258.08 元, 同时得到 2023 年 7 月 1—7 日各蔬菜品类日补货量与定价策略(表 6).

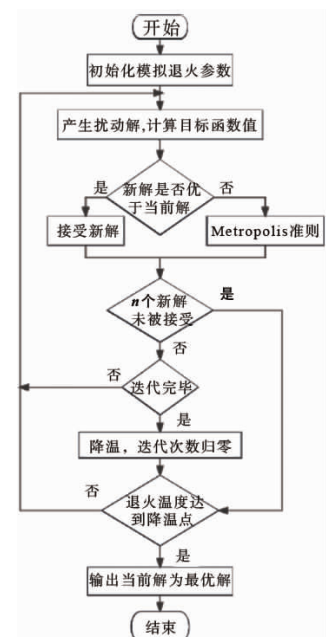


图 7 模拟退火算法求解流程图

表 6 2023 年 7 月 1—7 日各蔬菜品类日补货量与定价策略

日期	花菜类		食用菌类		花叶类	
	日补货量/kg	单位定价/元	日补货量/kg	单位定价/元	日补货量/kg	单位定价/元
2023-07-01	53.35	9.85	65.20	8.64	211.46	6.53
2023-07-02	22.86	9.85	66.91	8.64	260.46	6.53
2023-07-03	41.15	9.85	31.85	8.64	261.42	6.53
2023-07-04	39.27	9.85	49.31	8.64	164.15	6.53
2023-07-05	50.92	9.85	46.76	8.64	262.48	6.53
2023-07-06	31.45	9.85	58.33	8.64	260.47	6.53
2023-07-07	29.18	9.85	61.97	8.64	203.12	6.53

日期	辣椒类		茄类		水生根茎类	
	日补货量/kg	单位定价/元	日补货量/kg	单位定价/元	日补货量/kg	单位定价/元
2023-07-01	75.14	9.14	18.53	6.73	21.97	16.84
2023-07-02	108.96	9.90	18.37	6.73	19.13	16.84
2023-07-03	109.55	9.90	14.36	6.73	15.66	16.84
2023-07-04	49.31	9.90	13.04	6.73	10.31	14.59
2023-07-05	110.03	9.90	13.12	6.73	18.39	14.59
2023-07-06	108.93	11.43	13.21	6.73	10.22	14.59
2023-07-07	70.09	11.43	15.41	6.73	14.73	14.59

5 单品蔬菜补货与定价预测

单品蔬菜 7 月 1 日的补货与定价仍为优化问题, 以 2023 年 6 月 24—30 日间所有销售的单品蔬菜为补货选择, 仍选用模拟退火模型求解. 首先计算已筛选出的单品蔬菜每日批发单价及其损耗率, 再进行如下优化步骤.

5.1 优化模型制定单日补货总量和定价策略

Step1 目标函数建立

优化目标为 2023 年 7 月 1 日利润最大化, 即:

$$\max \sum_{i=1}^{49} y_i [R_i (P_i - B_i) - R_i B_i L_i], \quad (5)$$

其中: y_i 为 0-1 变量, 当 y_i 为 1 时表示采购第 i 种单品蔬菜, 若为 0 则不采购; R_i 、 P_i 、 B_i 和 L_i 分别表示第 i 种单品蔬菜的补货量、定价、单位成本和损耗率.

Step2 约束条件确立

① 种类数量约束

为满足购买选择多样性及商超陈列上限, 补货种数需在 27~33 之间, 即 $27 \leq \sum_{i=1}^{49} y_i \leq 33$.

② 单品补货量约束

为满足购买数量需求, 单品蔬菜每次补货不低于 2.5 kg; 为防止滞销问题, 需使补货量不超过 2023 年 6 月 24—30 日最大日补货量, 即 $2.5 \leq R_i \leq x_{i\max}$, $i=1, 2, \dots, 49$, 其中, $x_{i\max}$ 表示 2023 年 6 月 24—30 日第 i 类单品蔬菜的最大日补货量.

③ 定价约束

定价约束同 4.2.2 节.

综上, 优化模型整合为:

$$\max \sum_{i=1}^{49} y_i [R_i (P_i - B_i) - R_i B_i L_i]$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} 27 \leq \sum_{i=1}^{49} y_i \leq 33, \\ 2.5 \leq R_i \leq x_{i\max}, \\ 110\% \times B_i \leq P_i \leq 150\% \times B_i, \\ i = 1, 2, \dots, 49. \end{cases} \quad (6)$$

5.2 模拟退火模型求解补货及定价策略

模型参数设置与前文相同,求得应补货 29 种可售单品蔬菜,最大收益为 1282.26 元,最优补货和定价策略如表 7 所示.

表 7 单品蔬菜的补货量与定价策略

序号	单品蔬菜名称	单位 成本 /元	日补货 总量 /kg	单位定 价/元	收益 /元	序号	单品蔬菜名称	单位 成本 /元	日补货 总量 /kg	单位定 价/元	收益 /元
1	本地小毛白菜	3.14	3.17	6.66	11.15	16	红椒(2)	14.12	2.76	28.54	39.81
2	云南生菜	5.86	10.44	13.72	82.10	17	蟹味菇与白玉菇双拼(盒)	3.38	2.50	6.27	7.21
3	茼蒿	8.23	9.01	19.92	105.45	18	洪湖莲藕(粉藕)	8.09	7.00	13.85	40.29
4	牛首油菜	2.84	18.22	5.50	48.59	19	小青菜(1)	3.07	5.32	6.96	20.73
5	紫茄子(2)	4.56	2.50	6.67	5.27	20	云南生菜(份)	3.29	13.00	6.54	42.17
6	西峡香菇(1)	13.79	17.72	20.33	115.97	21	云南油麦菜(份)	2.80	9.00	5.44	23.77
7	西兰花	10.04	18.04	16.07	108.84	22	菠菜(份)	3.37	15.00	7.99	69.35
8	净藕(1)	4.96	24.97	11.32	158.93	23	鱼腥草(份)	1.91	2.50	3.12	3.03
9	枝江红菜苔	5.64	2.50	9.01	8.42	24	小米椒(份)	2.80	19.00	6.12	63.11
10	白玉菇(袋)	4.38	2.50	9.87	13.72	25	冰草(盒)	5.56	13.00	12.14	85.46
11	芜湖青椒(1)	3.89	26.92	6.16	61.22	26	金针菇(盒)	1.69	20.00	2.96	25.26
12	杏鲍菇(2)	9.13	3.15	21.79	39.90	27	黄白菜(2)	5.07	7.80	9.95	38.08
13	奶白菜(份)	2.36	13.00	4.04	21.78	28	圆茄子(2)	4.59	4.02	6.38	7.17
14	双孢菇(盒)	3.48	10.00	5.32	18.45	29	奶白菜	2.79	6.471	3.80	6.56
15	青红杭椒组合装(份)	3.53	5.00	5.62	10.47						

6 销售策略其他因素分析

灰色关联分析是一种较为便捷地评价各类因素敏感性的动态统计分析方法,可通过计算灰色关联度来反映两个因素之间的关联程度^[18].为制定更好的蔬菜补货和定价策略,本节建立灰色关联模型分析季度蔬菜丰富度、季度效应和节日因素对蔬菜销量的影响.

6.1 指标与数据的选取

从数据中筛选出各蔬菜品类季度单品蔬菜销售种数、节气和节日期间特征单品蔬菜销量,分别代表上述 3 个指标,再将各指标与其蔬菜品类季度平均销量相结合,建立灰色关联分析模型,探究各指标对蔬菜销量的影响.选取情况如下.

①特征单品蔬菜的选取

选择各蔬菜品类 3 年中销售总量最多的单品蔬菜作为特征单品.

②节气和节日期间特征单品蔬菜销量的选取

立春与春节、立夏与端午、立秋与七夕、立冬与国庆节分别处于 4 个季度,选择各节气或节日所在周内特征单品蔬菜的销售量作为以上两指标.

6.2 灰色关联分析

以各蔬菜品类季度平均销量作为母序列,以各蔬菜品类季度蔬菜丰富度、季度效应和节日因素作

为子序列, 遍历蔬菜品类求出各指标对销售量的关联度. 关联度计算公式如下:

$$y(x_0, x_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y(x_0(k), x_i(k)) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{a + \rho b}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho b}, \quad (7)$$

其中: ρ 为分辨系数, 一般取 0.5; a 为两级最小差; b 为两级最大差.

6.3 模型求解

利用 Matlab 软件求解, 得到各类蔬菜的 3 个指标与其蔬菜品类季度平均销售量的标准化折线(图 8)以及关联度热力图(图 9).

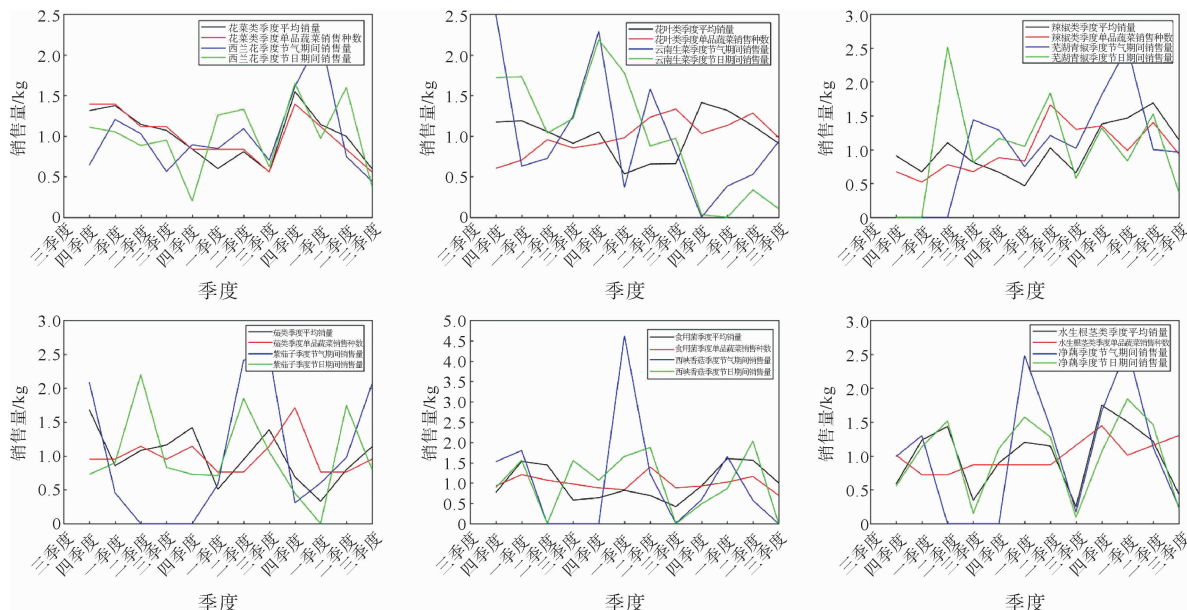


图 8 三个指标与六大蔬菜品类 2020-07-01—2023-06-30 季度平均销售量标准化折线图

由图 8 可以看出, 各蔬菜品类季度丰富度、季度效应和节日因素与所属蔬菜品类季度平均销售量的拟合效果极佳.

由图 9 看出, 各蔬菜品类的销量与季度蔬菜丰富度、季度效应和节日因素的关联度都超过 0.5, 关联程度较大, 说明季度单品蔬菜销售种数、节气和节日期间特征单品蔬菜销量与其蔬菜品类季度平均销量具有较强相关性. 商超在制定蔬菜的补货和定价决策时, 应考虑以上 3 种因素, 实现利润最大化.



图 9 关联度热力图

7 结语

本文根据商超中各种蔬菜的销售信息, 先采用 Spearman 相关性检验分析各蔬菜品类之间的销售相互关系, 采用 K-means++ 聚类算法分析单品蔬菜销量聚类情况; 其次针对商超的补货种类与数量约束、定价与损耗约束等建立优化模型, 求得各蔬菜品类及单品蔬菜的最优补货与定价策略; 最后建立灰色关联分析模型求得蔬菜的其他销售影响因素.

在分析各蔬菜品类之间的销售相互关系时, 以各蔬菜品类热销期销售量为样本, 剔除时间效应, 使相关性分析更准确. 优化模型中的补货约束变量通过建立时间预测模型求得, 且选取近半年数据为样本, 保证数据时效性. 整个优化过程采用模拟退火算法, 该算法在求解 TSP 问题时收敛精度高, 具有较好的全局搜索最优解能力. 以该商超的销售分析方法为例, 推广到其他商超, 可为其他商超制定最优销售策略提供参考, 使得商超获利达到最佳. 此外, 本文分析影响蔬菜销售的因素过少, 在未来的研究中还需搜集更多的影响因素.

参考文献

- [1]曾敏敏. 基于时间情境 A 生鲜社区超市的动态定价策略研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2021.
- [2]张晶, 刘继芳, 周向阳, 等. 2022 年蔬菜市场形势分析与 2023 年展望[J]. 中国蔬菜, 2023, 1: 1-6.
- [3]张金隆, 吴翔, 徐浩轩. 易变质新产品定价与补货联合决策模型[J]. 系统工程学报, 2018, 33(1): 79-89.
- [4]Herbon A, Khmelnitsky E. Optimal dynamic pricing and ordering of a perishable product under additive effects of price and time on demand[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 260(2): 546-556.
- [5]徐文婷, 徐丽群. 多因素影响的易变质品利润最优组合策略研究[J]. 上海管理科学, 2016, 38(6): 44-48.
- [6]王艳. 中小型连锁超市定价的影响因素及其定价策略探析[J]. 兰州工业学院学报, 2014, 21(3): 99-102.
- [7]柏庆国, 徐贤浩, 潘伟. 多分销渠道下易变质产品的联合库存与定价模型[J]. 管理工程学报, 2013, 31(3): 84-92.
- [8]Li J, Xu X. Optimality of (s, S) -policies in a dynamic pricing model with replenishment opportunities: a sample path approach[J]. Operations Research Letters, 2013, 41(6): 719-725.
- [9]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-12-10]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/5267fe3e6a512bec793d71f2b2061497.html.
- [10]魏泽城, 陈刚, 丁胜春, 等. 大规模定制产品的成本加成定价方法研究[J]. 黑龙江对外经贸, 2007, 152(2): 84-85.
- [11]倪栋, 刘琛. 沛县地区蔬菜种植季节安排及栽培要求[J]. 蔬菜, 2014, 9: 68-71.
- [12]刘迪, 牛长满, 杨晓菊, 等. 北方地区林下特色食用菌类多模式种植技术[J]. 农业科技与信息, 2023, 10: 141-144.
- [13]荆丹, 薛莲, 吴健静, 等. 汉中地区莲藕周年栽培技术[J]. 西北园艺(综合), 2023, 1: 11-13.
- [14]Harvey A C, Trimbur T M, Dijk H K V. Trends and cycles in economic time series: a Bayesian approach[J]. Journal of Econometrics, 2007, 140(2): 618-649.
- [15]罗芳琼, 吴春梅. 时间序列分析的理论及应用综述[J]. 柳州师专学报, 2009, 24(3): 113-117.
- [16]吴怀宇. 时间序列分析与综合[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2004.
- [17]王珺. 基于模拟退火算法的民航运输路径优化技术研究[J]. 电子设计工程, 2023, 31(20): 77-81.
- [18]周珊珊, 马海彬, 门国明. 基于灰色关联分析的公共建筑工程碳排放评价[J]. 华北科技学院学报, 2023, 20(4): 89-95.

A Study on Dynamic Pricing and Replenishment Decision of Vegetable Products

GAO Jianan¹, TAI Minglang¹, CUI Siyu², LI Mingtao¹

(1. College of Mathematics, Taiyuan University of Technology, Jinzhong, Shanxi 030600, China;

2. College of Computer Science and Technology(College of Data Science), Taiyuan University of Technology, Jinzhong, Shanxi 030600, China)

Abstract: Vegetable retailing industry is becoming more and more competitive, and the decisions made in conjunction with the sales situation can effectively improve the revenue. Firstly, we study the distribution pattern and interrelationship of sales volume of vegetable categories and individual items through K -means++ clustering algorithm, secondly, we establish linear regression model to analyze the relationship between total sales volume and cost-plus pricing of each vegetable category, introduce simulated annealing algorithm to find out the optimal replenishment and pricing strategy of each vegetable category and individual item, and finally, we use grey correlation analysis to judge the influence of other factors on the sales volume of vegetables of hypermarkets. The analysis proposes the optimal sales strategy of super market vegetables with generalizability, according to which the maximum benefit can be obtained.

Key words: vegetable sales; dynamic pricing and replenishment decision; K -means++ clustering algorithm; simulated annealing algorithm; gray correlation analysis

作者简介

高佳楠(2002—), 女, 太原理工大学统计学 2021 级本科生.

台明浪(2001—), 男, 太原理工大学信息与计算科学 2020 级本科生.

崔思雨(2004—), 女, 太原理工大学人工智能 2021 级本科生.

李明涛(1989—), 男, 博士, 副教授, 主要从事生物数学方面的研究.

基于贝叶斯模型与 VAR 模型的 蔬菜销量与定价预测

艾乐怡, 刘珉熙, 李 浩, 杨新平

(楚雄师范学院 数学与计算机科学学院, 云南 楚雄 675000)

摘 要: 对商超蔬菜日销售数据进行数据透视筛选, 利用同期平均法处理异常值和缺失值, 生成年度日销售新数据. 对单品蔬菜销量进行 Shapiro-Wilks 检验, 发现不服从正态分布, 但经相关性分析发现同类别不同蔬菜单品销量间存在显著相关性. 构建同类蔬菜销量 Bayesian 模型, 定量化表达单品间销量的关系, 建立单品蔬菜销量的 Bayesian 模型刻画销量的主要影响因素, 两个模型分析和预测结果与实际相符. 构建 VAR(2)模型, 完成未来一周补货设计. 以收益最大化为目标, 在满足市场需求与销售空间限制下, 建立优化模型, 完成未来一天的补货量及定价设计, 为商超蔬菜销售提供合理化建议.

关键词: 同期平均; Bayesian 模型; MC 链收敛性; VAR(2)模型; 优化模型

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0057-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.07

0 引言

蔬菜保鲜期短, 品相会随销售时间的增加而变差. 当天凌晨 3—4 点补货的蔬菜品种, 若当天销售不畅, 隔日大部分就无法再售, 所以商超必须在每天进货之前完成当日补货策略. 商超蔬菜类商品的定价与补货决策涉及销售情况、成本、供应情况以及市场需求等多种不确定因素, 是一个技术性较强的问题. Miller^[2]采用连续的时间变量建立动态定价模型研究商场零售活动的影响, 同时邀请专家参与该项研究, 并对研究方法进行修订和改正. Nahmias^[3]的研究中将易变质产品(包括新鲜农产品)分类为具有随机生命周期和固定生命周期两种类型, 由于随机生命周期变质产品的数学描述和损耗控制研究当时处于初级阶段, 因此其主要关注固定生命周期产品的库存管理问题. Herbon^[4]在研究易腐物品动态定价的基础上, 建立了以零售商利润最大化为目标, 确定产品最优补货计划和动态价格的模型. Deepalakshmi^[5]采用统计价格预测方法建立模型, 并用时间序列分析法对收集的样本数据进行适当的价格预测, 该技术为估计未来蔬菜价格提供了一种可能的分析方法. Zhao^[6]建立动态定价模型, 用于易腐产品在有限时间范围内的库存管理. 沈东杰^[7]采用了综合协同预测方法分析其在易腐产品管理中的适用性, 并通过建立投资博弈模型, 构建零售商和供应商之间的协作预测模型, 引入成本分担合同, 构建易腐产品三级供应链模型, 以提高供应链协作和盈利能力. 卢亚杰^[8]采用价值损耗定价法建立了基于价值损耗的超市优质生鲜蔬菜的定价模型, 通过动态调整超市当天销售的生鲜蔬菜价格来吸引消费者, 促进生鲜蔬菜销售量增加. 王磊^[9]针对生鲜农产品易变质的特性以及消

收稿日期: 2023-12-30

通讯作者: 杨新平, E-mail: yangxp@cxtc.edu.cn

引用格式: 艾乐怡, 刘珉熙, 李浩, 等. 基于贝叶斯模型与 VAR 模型的蔬菜销量与定价预测[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 57-65.

AI L Y, LIU M X, LI H, et al. Vegetable sales and pricing forecasting based on Bayesian model and VAR model(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 57-65.

费者偏好的多样性,构建了价格和新鲜度影响下的消费者时变选择模型,分析零售商对于生鲜农产品的最优定价及最优保鲜投入策略。张静芳^[10]通过建立动态缓冲库存模型,计算零售店每天土豆库存情况并绘制动态库存缓冲图,通过变换缓冲因子的值进行仿真分析,得出最佳的土豆调整量,优化库存管理。卢静^[11]以极大化系统总利润为目标建立了多节点库存控制及定价模型,利用 Pontryagin 极大值原理、参数优化方法以及搜索算法进行逆序求解,得到了最优的联合运输整合及动态定价策略。曾敏敏^[12]基于时间情境因素,提出了三类产品的动态定价模型,发现动态定价策略可以提高超市销售额和利润。

由现有的文献资料可以看出,易变质产品(包括新鲜农产品)的库存管理、定价及销售量提升一直以来都是专家学者关注的热点问题,通过建立动态定价模型进行促销和提高库存管理效率是有效提高商超利润的主要手段,这些研究方法基本上都是以时序分析方法为基础展开,缺乏大量随机影响因素的分析。本文在前人研究的基础上,为突出单品蔬菜销售的相关性及影响销量的主要因素,建立 Bayesian 销量模型、向量自回归模型及优化模型,对商超蔬菜销售进行动态拟合,并完成未来一周补货规划及未来一天的二次补货及定价策略,为商超销售及库存管理提供依据。

1 Bayesian 框架下销售情况分析

1.1 数据处理

本文数据来源于 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1],该数据集是商超生鲜蔬菜 3 年的日销售数据,含 878 503 条记录,每条记录含 7 个变量,加上与其关联的辅助数据中无重复的 6 个变量,共计 13 个变量。按关键字合并后形成的数据集含大量缺失数据,直接对数据进行分析 and 构建模型,会带来较大计算难度及误差,难以反映商超生鲜蔬菜销售的真实情况。为了解决这一问题,采用同期平均法进行数据处理^[13]。同期平均法一方面可消除数据缺失的问题,另一方面能最大程度保留原始数据中的关键信息(如蔬菜单品日销售及损耗情况、节假日销售的增长性及周期性等特征)。经过同期平均处理后形成一个年度的日销售数据,可作为一个新的样本数据进行分析和建模。

6 种类别的蔬菜品种含 251 个蔬菜单品,附件 2 的销售记录显示,单品销售清楚记录了销售时间(精确到秒)。商超一般的营业时间是早 8 点至晚 23 点,计 15 个小时,当日补货如果不能在这 15 个小时内有销售量,就意味着第二天出现大量损耗和降价促销。为此,将半小时销售次数超过 0.7 次的蔬菜品种筛选出来,视为热销蔬菜,也是当日必须要进行补货的蔬菜。这里以花叶类蔬菜,共计 13 种蔬菜单品为例进行说明。为便于数学处理,蔬菜单品的记号采用汉语拼音首字母,如 ynsc=云南生菜。现将 13 种蔬菜的销售情况作为重点研究对象,余下 5 个类别(花菜类、辣椒类、茄类、水生根茎类及食用菌类)同样进行处理。

1.2 相关分析

经验表明:各个单品之间的销售情况会存在相关性,如单品蔬菜之间会存在销售量之间相关性,也存在销量、价格、损耗和补货间的相关性。依次定量化表达这些相关性,将热销的 13 种花叶类蔬菜经过同期平均处理得到的销量数据进行 Shapiro-Wilks 正态性检验(H_0 : 总体服从正态分布)^[14],发现这些蔬菜年度销量的分布均不服从正态分布, p 值在小数点后第 16 位才不为 0。进一步作相关性分析,用“T”表示两种花叶类蔬菜销量相关系数大于 0.4,双侧相关性检验显著,“F”表示两种花叶类蔬菜销量相关系数小于 0.4。形成一个直观结果矩阵,见图 1。结果显示有 55 个“T”,预示着 13 个单品蔬菜之间有相关性存在。为了进一步表示花叶类 13 种热销蔬菜单品销量之间的影响关系,将经过同期平均处理后得到的数据中,虽然这些蔬菜年度销量均不服从正态分布,但每天的每个单品销量可以认为服从正态分布,建立 Bayesian 模型,这与上述将 365 天的销量数据视为来自同一个总体进行正态性检验是两种不同的思想方法。下面以花叶类蔬菜中销售量最大的云南生菜为例进行阐述和说明。云南生菜也是花叶类蔬菜中与其他蔬菜品种在销售量中呈现相关性最多(与 7 种其他蔬菜单品相关)的一个蔬菜单品。

	ynsc	ynymc	shq	zyc	dbc	hbc2	ynscf	bc	nbc	hsj	xc	cx	th
ynsc	T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	F	T	F
ynymc	T	T	T	F	F	T	T	F	F	F	F	T	F
shq	T	T	T	F	F	T	T	F	F	F	F	T	F
zyc	F	F	F	T	F	F	F	F	F	T	T	F	T
dbc	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F
hbc2	T	T	T	F	F	T	F	F	F	T	F	T	F
ynscf	T	T	T	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F
bc	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F
nbc	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F
hsj	T	F	F	T	F	T	F	F	F	T	T	T	F
xc	F	F	F	T	F	F	F	F	F	T	T	F	T
cx	T	T	T	F	F	T	F	F	F	T	F	T	F
th	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	T

图 1 13 种花叶类蔬菜相关性描述直观矩阵

1.3 蔬菜单品销量受同类其他蔬菜单品销量影响的 Bayesian 模型

按同期平均法完成数据处理, 形成一个年度销量数据(2022 年 7 月 1 日—2023 年 6 月 30 日)的日销量数据, 这个数据集最大程度保留了原始销售数据的统计特征, 且大量减少了原始数据中因蔬菜季节性上市造成的数据缺失. 同期平均法处理后的数据如果是 0, 说明这个时间段没有相应品种的蔬菜上市. 在相关性分析的基础上, 将每天的销量设定服从正态分布, 将剩余 12 种蔬菜品种的销量作为协变量建立 Bayesian 模型(以云南生菜为例):

$$\text{ynsc}_t \sim N(\mu_t, \tau), t=1, 2, \dots, 365, \quad (1)$$

其中: $\tau=1/\sigma^2$; $\mu_t=\alpha+\beta_1\text{ynymc}_t+\beta_2\text{shq}_t+\beta_3\text{zyc}_t+\beta_4\text{dbc}_t+\beta_5\text{hbc2}_t+\beta_6\text{ynscf}_t+\beta_7\text{bc}_t+\beta_8\text{nbc}_t+\beta_9\text{hsj}_t+\beta_{10}\text{xc}_t+\beta_{11}\text{cx}_t+\beta_{12}\text{th}_t$. $t=1$ 表示 2022 年 7 月 1 日, $t=2$ 表示 2022 年 7 月 2 日, 依次类推, $t=365$ 表示 2023 年 6 月 30 日. 参数 α 与 β_i 无任何先验信息, 采用大方差的正态分布 $N(0, 0.01)$ 作为先验分布, 精度参数 τ 选 $\gamma(0.01, 0.01)$ 为其先验分布^[15-16], 即方差 σ^2 服从逆 γ 先验分布, 设定各参数的初始值为 1, 进行 30 000 次迭代运算, 燃烧期为 2000, 通过 MCMC 算法得到各参数的后验估计(表 1).

表 1 云南生菜销量的 Bayesian 模型参数估计

参数	均值	标准差	MC 误差	中位数 95% 置信区间下限	中位数	中位数 95% 置信区间下限
α	5.129	1.196	0.034	2.754	5.141	7.427
β_1	10.130	0.067	0.001	0.002	0.130	0.259
β_2	0.246	0.108	0.002	0.033	0.245	0.458
β_3	-0.060	0.078	0.002	-0.211	-0.060	0.092
β_4	-0.058	0.025	0.000	-0.107	-0.058	-0.008
β_5	0.297	0.055	0.001	0.190	0.297	0.405
β_6	-0.126	0.033	0.001	-0.189	-0.126	-0.061
β_7	0.053	0.099	0.001	-0.138	0.052	0.250
β_8	0.198	0.103	0.002	-0.004	0.197	0.400
β_9	0.629	0.091	0.002	0.449	0.630	0.804
β_{10}	-0.093	0.089	0.002	-0.270	-0.092	0.082
β_{11}	0.659	0.111	0.002	0.445	0.658	0.877
β_{12}	0.294	0.104	0.002	0.091	0.293	0.501
s_2	24.660	1.857	0.013	21.260	24.560	28.530

参数估计的最大 MC 误差为参数 α 的 MC 误差值 0.034 22, 最大的标准差为参数 σ^2 的标准差 1.857, 模型表现较好. 结合 14 个参数相应 MC 链及其分布对模型进行进一步的评价和检验. 为了消除初始值设定对后验参数估计的影响, 抛掉各参数燃烧期的前 2000 个后验样本 (MC 链的前 2000 个样本), 并绘制各参数的动态轨迹图及后验核密度估计图. 通过观察各个参数的历史轨迹图先判定 MC 链的收敛性, 再用各个参数的后验核密度估计判定参数估计的稳定性. 以参数 β_1 为例进行说明 (图 2).

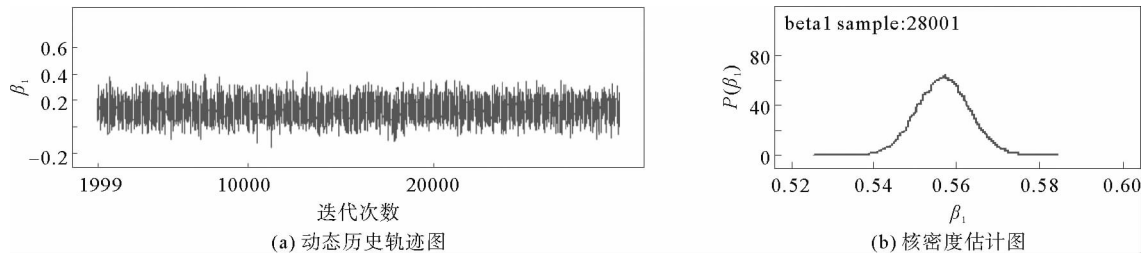


图 2 参数 β_1 的动态历史轨迹图和核密度估计图

由图 2 可以看出, β_1 的动态历史轨迹图呈现水平的振荡状态, 且振荡幅度小, β_1 的 MC 链依分布收敛于它后验分布, 且它的核密度估计呈对称单峰分布, 说明 β_1 的后验参数估计稳定, 对于剩余的 13 个参数同样进行讨论. 从 14 个参数的 95% 置信区间可以看出, 常数项 α 的后验估计显著, 参数 β_1 , β_2 , β_4 , β_5 , β_6 , β_9 , β_{11} , β_{12} 的后验估计显著. 由图 1 可知, 云南生菜 (ynsc) 销量和大白菜 (dbc) 及茼蒿 (th) 销量的相关系数低于 0.4, 相关性稍弱, 说明 Bayesian 模型参数估计的结果与相关性结果是相对应的, 只有两种蔬菜的系数呈现不显著. 综合各种评价, 均可认为模型表现优良, 可用于预测.

将参数的后验估计代入模型表达式 (1) 得到最终的 Bayesian 销量模型:

$$\text{ynsc}_t \sim N(\mu_t, 0.406), \quad (2)$$

其中, $\mu_t = 5.129 + 0.1298\text{ynymc}_t + 0.2455\text{shq}_t - 0.059\text{81zyc}_t - 0.005\text{823dbc}_t + 0.2971\text{hbc}_t - 0.1255\text{ynscf}_t + 0.052\text{92bc}_t + 0.1979\text{nbc}_t + 0.6288\text{hsj}_t - 0.092\text{77xc}_t + 0.6585\text{cx}_t + 0.2935\text{th}_t$.

结果显示:

① 云南油麦菜 (ynymc)、上海青 (shq)、黄白菜 (2) (hbc2)、奶白菜 (nbc)、红薯尖 (hsj)、苋菜 (xc)、菜心 (cx)、茼蒿 (th) 的第 t 天日销量对云南生菜 (ynsc) 的销量具有正效应, 其中影响最大的是菜心, 影响最小的是奶白菜. 竹叶菜 (zyc)、大白菜 (dbc)、云南生菜 (份) (ynscf)、苋菜 (xc) 的第 t 天日销量对云南生菜 (ynsc) 的销量具有负效应, 其中影响最大的是云南生菜 (份), 也就是说同一个客户对于云南生菜, 同一天不会购买两次, 这与实际是相符的.

② 花叶类其他 12 种蔬菜进行类似建模, 客观反映各个类别单品蔬菜销量之间的关系, 作为同类蔬菜补货时进行修正的依据.

1.4 蔬菜单品销量受价格等影响因素的 Bayesian 模型

题目给出了各单品蔬菜销售信息, 分别是日销量、销售次数、批发价、退货次数、损耗和零售价, 它们对应的符号均用拼音首两字母再加上字母 x, c, p, t, s 及 j 表示, 如 qgx_t 表示第 t 天青梗散花销量, 下同. 选择销量为响应变量, 剩余 5 个变量为解释变量, 采用与前述类似的方法建立 6 个类别中单品蔬菜的 Bayesian 模型, 以青梗散花为例进行说明. 建模及求解过程不再赘述, 只给出求解的结果:

$$\text{qgx}_t \sim N(\mu_t, 1.170), \quad (3)$$

其中, $\mu_t = 0.982 + 0.5567\text{qgc}_t - 0.2598\text{qgp}_t - 1.789\text{qgs}_t - 0.1076\text{qgj}_t$.

结果表明: 对于青梗散花销量, 销售次数对销售量具有正效应, 原因在于货品流转量 (销售次数) 越大, 累计销售量越高. 蔬菜的批发价、损耗和零售价对销量有负效应, 原因在于批发价、损耗是影响单品定价的主要因素, 而价格通常是销量的主要决定因素. 模型的各个解释变量的符号, 与实际情况完全相符, 模型表现优良. 青梗散花在 2022 年 6 月后被枝江青梗散花代替, 青梗散花停止了销售.

同理, 可建立花叶类、花菜类、辣椒类、茄类、水生根茎类及食用菌类受价格等因素影响的 Bayesian 模型, 并进行模型评价及检验, 不再赘述. 6 类蔬菜的预测结果作为新的信息, 可用于优化模

型,完成未来补货及定价决策.

2 向量自回归模型

在相关性分析部分,得到同一类别的多数单品蔬菜销量之间存在明显的相关关系的结论,用 ARIMA 模型对平稳可逆时间序列进行拟合,短期预测效果较好.但如果用 ARIMA 模型对未来一周(2023 年 7 月 1—7 日)的单品日销售量进行预测,会割裂单品蔬菜销量之间的相关性,并且建模压力较大,而且误差偏大.通过查阅相关文献^[17]及题中所述商超蔬菜销售“大部分品种如当日未售出,隔日就无法再售”的特点,确定 VAR(p)模型的阶数为 $p=2$,建立 6 个 VAR(2)模型完成对 6 类蔬菜未来一周日销量进行预测. VAR(2)模型一方面可缓解大量建模压力,另一方面又充分利用了各单品蔬菜销量之间的相关信息,可降低预测误差.商超前 1 天的当日补货量=用实际销量或者未来某天预测 $\times$ (1+单品损耗率).对于花叶类蔬菜,VAR(2)模型数学表达式为:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{y}_{t-2} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (4)$$

其中: $\mathbf{y}_t$ 的分量表示 13 个花叶类单品蔬菜的销量,即 $\mathbf{y}_t = (\text{ynsc}_t, \text{ynymc}_t, \dots, \text{th}_t)^\top$; $\mathbf{y}_{t-1}$ 是十三维滞后 1 期向量, $\mathbf{y}_{t-1} = (\text{ynsc}_{t-1}, \text{ynymc}_{t-1}, \dots, \text{th}_{t-1})^\top$; 同理 $\mathbf{y}_{t-2}$ 是十三维滞后 2 期向量; $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 是待估计的参数矩阵; $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ 为随机的扰动项^[18].

通过 Eviews 8 采用最小二乘法得到参数 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的估计,见图 3.

	YNSC	YNYMC	SHQ	ZYC	DBC	HBC2	YNSCF	BC	NBC	HSJ	XC	CX	TH
YNSC(-1)	0.330312 (0.027190) [9.75239]	0.091910 (0.017190) [3.35932]	0.017090 (0.056903) [0.99749]	0.021600 (0.018941) [1.14300]	-0.026486 (0.021990) [-0.47634]	0.129651 (0.033011) [0.63139]	0.033011 (0.017519) [0.70440]	0.017519 (0.010839) [0.12449]	-0.010839 (0.010005) [-0.67548]	-0.007397 (0.016143) [-0.45814]	0.010372 (0.013201) [0.79747]	0.019546 (0.014032) [1.36402]	-0.003437 (0.014000) [-0.24544]
YNSC(-2)	0.185151 (0.0337) [5.46287]	0.006832 (0.02728) [0.25047]	-0.003321 (0.01708) [-0.19442]	-0.029102 (0.01988) [-1.54110]	-0.133930 (0.05544) [-2.41685]	-0.054792 (0.02791) [-1.96152]	-0.085521 (0.04072) [-0.19202]	0.010499 (0.01705) [0.61600]	0.023134 (0.01610) [1.43656]	-0.005579 (0.01610) [-0.34656]	-0.017580 (0.01297) [-1.35570]	-0.007436 (0.01426) [-0.52194]	-0.000636 (0.01396) [-0.46055]
YNYMC(-1)	0.024162 (0.04097) [0.58968]	0.361039 (0.03310) [10.9079]	0.063978 (0.02073) [3.08671]	0.017769 (0.02291) [0.77548]	0.001924 (0.06277) [0.02860]	-0.040051 (0.03367) [-1.18262]	-0.019453 (0.05699) [-0.34312]	-0.003239 (0.02099) [-0.15657]	0.016997 (0.01941) [0.86013]	0.003484 (0.01953) [0.17405]	-0.012644 (0.01574) [-0.80355]	-0.028441 (0.01323) [-2.14613]	-0.012545 (0.01694) [-0.74051]
YNYMC(-2)	0.102474 (0.04075) [2.51458]	0.191740 (0.02529) [7.582458]	0.023725 (0.02081) [1.15089]	-0.013635 (0.03643) [-0.59631]	0.061453 (0.10094) [0.61855]	0.023021 (0.05384) [0.42637]	-0.004245 (0.09013) [-0.07528]	-0.005414 (0.03289) [-0.26311]	-0.031578 (0.01943) [-1.63562]	0.025673 (0.03105) [0.82738]	0.020599 (0.02502) [0.82738]	0.004276 (0.01723) [0.24817]	0.019377 (0.01685) [1.17414]
SHQ(-1)	0.248032 (0.00514) [3.80731]	0.189971 (0.02262) [8.38701]	0.361858 (0.01023) [35.41023]	0.027705 (0.03643) [0.76165]	0.066149 (0.10094) [0.66165]	0.174710 (0.05384) [3.24497]	0.056584 (0.09013) [0.62848]	0.037976 (0.03289) [1.17414]	-0.030208 (0.03105) [-0.97296]	0.011318 (0.02502) [0.45245]	0.071991 (0.02754) [2.61378]	-0.011418 (0.02425) [-0.47383]	-0.000636 (0.01396) [-0.46055]
SHQ(-2)	-0.101029 (0.06406) [-1.57712]	-0.019551 (0.05175) [-0.38044]	0.144098 (0.03240) [4.44894]	-0.067619 (0.03582) [-1.89766]	-0.101417 (0.10517) [-0.96438]	0.130951 (0.05295) [2.52497]	-0.114798 (0.08864) [-1.29503]	-0.112162 (0.03035) [-3.67977]	-0.038420 (0.03035) [-1.26596]	-0.030243 (0.03035) [-0.99035]	0.042048 (0.02460) [1.70827]	0.033932 (0.02709) [1.25277]	-0.047214 (0.02649) [-1.78268]
ZYC(-1)	0.052336 (0.05800) [0.90240]	-0.044871 (0.04685) [-0.95779]	-0.028655 (0.02834) [-2.82463]	0.485106 (0.03243) [14.9580]	0.020521 (0.09521) [0.21554]	-0.099252 (0.01493) [-2.07058]	0.046007 (0.03385) [0.58080]	-0.017698 (0.02094) [-0.84035]	0.022827 (0.02796) [0.83081]	0.154363 (0.02765) [5.58338]	0.026268 (0.02765) [2.80935]	0.051178 (0.02462) [2.08958]	-0.002221 (0.02388) [-0.93522]
ZYC(-2)	0.034469 (0.05865) [0.58770]	-0.010059 (0.04738) [-0.21231]	-0.056634 (0.02667) [-2.1231]	0.084536 (0.03260) [2.57735]	-0.006386 (0.06292) [-0.08709]	0.038701 (0.04848) [0.78671]	-0.023411 (0.08115) [-0.28848]	0.033037 (0.02779) [1.20248]	0.007768 (0.03086) [0.25348]	0.023021 (0.02796) [0.86013]	-0.015753 (0.02552) [-0.61941]	-0.012085 (0.02480) [-0.48732]	0.014614 (0.02480) [0.60266]
DBC(-1)	-0.007124 (0.01876) [-0.37989]	0.044410 (0.01515) [2.93114]	-0.017518 (0.00949) [-1.84538]	-0.009594 (0.01049) [-0.91499]	0.588239 (0.03079) [19.0386]	-0.007468 (0.01550) [-0.48182]	-0.003445 (0.02595) [-0.13274]	-0.005401 (0.00889) [-0.60947]	-0.000670 (0.00889) [-0.07600]	-0.009341 (0.00889) [-1.04473]	0.001923 (0.00720) [0.26701]	0.007632 (0.00793) [0.96238]	0.014339 (0.00775) [1.84899]
DBC(-2)	-0.006486 (0.03195) [-0.34678]	-0.017473 (0.01511) [-1.15643]	0.014321 (0.00949) [1.51354]	0.009988 (0.01049) [0.94589]	0.311329 (0.02071) [15.0162]	0.015524 (0.01491) [1.04461]	-0.016109 (0.02521) [-0.62244]	0.012036 (0.01198) [1.00400]	-0.004908 (0.01198) [-0.40864]	-0.003063 (0.01198) [-0.25600]	-0.001679 (0.01457) [-0.11585]	-0.002729 (0.01457) [-0.18985]	-0.007233 (0.01457) [-0.50355]
HBC2(-1)	0.113133 (0.03195) [3.56731]	0.022545 (0.01820) [1.23547]	0.023451 (0.01820) [1.27168]	0.002115 (0.02122) [0.09958]	0.050839 (0.06230) [0.81604]	0.394620 (0.02137) [18.4815]	0.062444 (0.02521) [2.48115]	-0.015521 (0.01198) [-1.27448]	-0.009060 (0.01198) [-0.75096]	0.143831 (0.01198) [11.97979]	-0.007621 (0.01198) [-0.64444]	0.027390 (0.01198) [2.33200]	-0.004647 (0.01198) [-0.39040]
HBC2(-2)	0.001869 (0.03863) [0.04837]	-0.081451 (0.03121) [-2.60991]	0.028040 (0.01954) [1.42477]	-0.025587 (0.02160) [-1.18433]	-0.005981 (0.06343) [-0.09428]	0.048243 (0.03193) [1.51581]	0.035911 (0.05346) [0.67178]	-0.005078 (0.01951) [-0.25603]	0.026635 (0.01830) [1.45207]	-0.045171 (0.01830) [-2.48267]	-0.013309 (0.01484) [-0.89764]	-0.011297 (0.01634) [-0.69158]	0.007529 (0.01575) [0.48134]
YNSCF(-1)	-0.079553 (0.04696) [-1.73469]	-0.046087 (0.01812) [-2.54358]	-0.024718 (0.01135) [-2.17850]	0.007463 (0.01352) [0.54948]	-0.050251 (0.03682) [-1.36464]	0.038643 (0.01854) [2.05208]	0.589511 (0.03104) [18.9947]	-0.027656 (0.01132) [-2.44210]	-0.037213 (0.01069) [-3.50199]	-0.017295 (0.00861) [-1.81650]	-0.003681 (0.00861) [-0.42233]	-0.000638 (0.00861) [-0.73138]	-0.006208 (0.00861) [-0.71378]
YNSCF(-2)	-0.020827 (0.02249) [-0.92617]	-0.002632 (0.01812) [-0.14491]	-0.003988 (0.01130) [-0.35055]	-0.021217 (0.01812) [-1.18725]	-0.035641 (0.02052) [-1.76540]	-0.099223 (0.01812) [-5.48623]	0.161557 (0.01812) [9.19220]	-0.016353 (0.01812) [-0.90117]	0.011504 (0.01812) [0.63500]	-0.008635 (0.01812) [-0.47961]	-0.014700 (0.01812) [-0.81400]	-0.022176 (0.01812) [-1.22736]	-0.012479 (0.01812) [-0.68940]
BC(-1)	0.233999 (0.06384) [3.66335]	-0.032102 (0.05157) [-0.62256]	0.023188 (0.03229) [0.71903]	0.021885 (0.03570) [0.61381]	0.470689 (0.10481) [4.49015]	-0.006910 (0.05277) [-0.13061]	0.031596 (0.08323) [0.38511]	-0.005078 (0.03223) [-0.15651]	-0.029748 (0.03043) [-0.97747]	-0.006592 (0.03043) [-0.21644]	-0.010656 (0.02452) [-0.43266]	0.016056 (0.02452) [0.67400]	0.006225 (0.02452) [0.25940]
BC(-2)	-0.156384 (0.06397) [-2.44457]	-0.090263 (0.05168) [-1.74671]	-0.010491 (0.03236) [-0.32320]	-0.013873 (0.03577) [-0.38777]	-0.204499 (0.10502) [-1.94720]	-0.044705 (0.05287) [-0.84551]	-0.039275 (0.08852) [-0.44371]	0.079751 (0.03230) [2.46920]	-0.062628 (0.03031) [-2.06038]	-0.030478 (0.03031) [-0.99900]	-0.030950 (0.02457) [-1.24764]	-0.023696 (0.02457) [-0.97589]	-0.029406 (0.02457) [-1.21373]
NBC(-1)	0.072958 (0.06213) [1.10188]	-0.009699 (0.05340) [-0.18610]	-0.081136 (0.03490) [-2.32250]	0.070002 (0.03490) [2.01307]	-0.231607 (0.03490) [-6.63621]	0.061862 (0.03490) [1.71526]	0.175126 (0.03490) [5.00786]	0.038786 (0.03490) [1.11007]	0.382344 (0.03490) [10.9411]	0.034818 (0.03490) [0.99607]	0.069037 (0.03490) [1.97228]	-0.012551 (0.03490) [-0.35843]	-0.032164 (0.03490) [-0.92164]
NBC(-2)	-0.029756 (0.06497) [-0.44753]	0.015487 (0.05371) [0.28834]	0.063086 (0.03363) [1.87572]	0.020958 (0.03718) [0.56396]	0.102622 (0.10165) [1.01601]	-0.156831 (0.05495) [-2.85385]	-0.270240 (0.06200) [-4.30451]	0.209749 (0.03357) [6.26962]	-0.054043 (0.03150) [-1.73042]	-0.022726 (0.03170) [-0.71653]	-0.013594 (0.02553) [-0.52955]	-0.005837 (0.02553) [-0.22933]	-0.006537 (0.02553) [-0.25733]
HSJ(-1)	0.162897 (0.06497) [2.50409]	0.130449 (0.05248) [2.48551]	0.074458 (0.03287) [2.26550]	0.156159 (0.03363) [4.63960]	-0.016996 (0.03033) [-0.56194]	0.103418 (0.05370) [1.92582]	-0.106656 (0.08990) [-1.21978]	0.047807 (0.03078) [1.57373]	0.015094 (0.03078) [0.49038]	0.031866 (0.03078) [1.02961]	0.039966 (0.02495) [1.62277]	0.107921 (0.02495) [4.32845]	-0.036394 (0.02495) [-1.54642]
HSJ(-2)	-0.010814 (0.06299) [-0.17169]	0.017087 (0.05968) [0.28834]	-0.008140 (0.03180) [-0.25549]	0.073529 (0.03222) [2.20118]	0.038870 (0.10340) [0.37591]	0.148077 (0.05200) [2.84441]	-0.054272 (0.08715) [-0.62273]	-0.072467 (0.03180) [-2.27880]	-0.080898 (0.03030) [-2.65111]	0.222354 (0.03030) [7.34040]	-0.013628 (0.02419) [-0.56342]	0.054859 (0.02419) [2.25992]	-0.017534 (0.02419) [-0.97330]
XC(-1)	-0.022464 (0.08143) [-0.27598]	0.057880 (0.05578) [1.03961]	0.077555 (0.04119) [1.87511]	0.076418 (0.04554) [1.69181]	0.015829 (0.13388) [0.11840]	0.004295 (0.08730) [0.05361]	-0.031320 (0.11267) [-0.27798]	-0.052281 (0.04111) [-1.27691]	-0.050412 (0.03568) [-1.41961]	0.050559 (0.03882) [1.31272]	0.005638 (0.03127) [0.18065]	-0.006308 (0.03127) [-0.19422]	-0.024221 (0.03071) [-0.80371]
XC(-2)	-0.112448 (0.08200) [-1.37138]	-0.147664 (0.06624) [-2.22938]	-0.027552 (0.04148) [-0.66855]	0.093504 (0.04585) [2.04000]	-0.154462 (0.13461) [-1.14748]	-0.048025 (0.06777) [-0.70864]	-0.177435 (0.11345) [-1.56933]	0.006267 (0.04140) [0.15193]	-0.035464 (0.03885) [-0.91293]	0.000450 (0.03099) [0.15152]	0.206572 (0.03149) [6.56533]	-0.084777 (0.03467) [-2.48855]	-0.077721 (0.03390) [-2.08909]
CX(-1)	-0.026970 (0.07498) [-0.35999]	0.077525 (0.03747) [2.07255]	0.174407 (0.03747) [4.65399]	0.015096 (0.03747) [0.40440]	0.062074 (0.12152) [0.51605]	-0.103362 (0.06123) [-1.68806]	-0.089494 (0.03120) [-2.88084]	0.075878 (0.03120) [2.46371]	-0.030613 (0.03120) [-0.98141]	-0.007098 (0.03120) [-0.22745]	-0.041410 (0.03120) [-1.32655]	0.425548 (0.03120) [13.65411]	0.011621 (0.03120) [0.37398]
CX(-2)	-0.094344 (0.07491) [-1.25939]	-0.061263 (0.06051) [-1.01240]	0.036114 (0.03903) [0.92503]	-0.019382 (0.04208) [-0.45082]	-0.041096 (0.12286) [-0.33392]	0.131610 (0.08192) [1.62561]	0.046960 (0.03490) [1.37200]	0.005189 (0.03490) [0.14907]	-0.023956 (0.03490) [-0.68600]	0.116919 (0.03490) [3.34703]	-0.005095 (0.03490) [-0.14710]	0.174414 (0.03490) [4.98547]	0.020385 (0.03490) [0.58371]
TH(-1)	0.027416 (0.07825) [0.35096]	0.048224 (0.06321) [0.75292]	0.019276 (0.03958) [0.48701]	-0.021528 (0.04375) [-0.49202]	-0.234133 (0.12845) [-1.82477]	-0.087926 (0.06467) [-1.35059]	-0.294676 (0.10820) [-2.72671]	-0.004020 (0.03957) [-0.10055]	0.036489 (0.03707) [0.98493]	-0.012295 (0.03707) [-0.33200]	-0.036137 (0.03030) [-0.97330]	0.005527 (0.03030) [0.97330]	0.005219 (0.03030) [0.97330]
TH(-2)	-0.090408 (0.07825) [-1.15428]	-0.102780 (0.06324) [-1.62532]	-0.107305 (0.03960) [-2.70976]	-0.067077 (0.04376) [-1.98914]	-0.071756 (0.12852) [-1.05405]	0.048558 (0.06470) [0.76045]	0.005137 (0.08382) [0.30351]	-0.011981 (0.03952) [-0.55049]	-0.019891 (0.03707) [-0.53044]	-0.048047 (0.03320) [-1.28748]	-0.059387 (0.03030) [-1.97808]	0.025635 (0.03030) [0.97330]	0.257465 (0.03030) [9.65233]
C	5.13207 (0.60026) [8.21675]	5.26054 (0.41098) [12.51014]	2.06937 (0.41098) [9.83253]	1.79146 (0.41098) [8.87271]	5.76763 (0.41098) [13.1163]	9.89530 (0.							

汇总表第一部分的各个小分块的第一行表示各参数的系数估计值,第二行为标准差,第三行为 t 统计量的值. 汇总表的第二部分为模型检验和评价的部分统计量,其中最小的 R^2 值为 0.415 806,并且只有两个 R^2 值在 0.41~0.50 之间,其他均大于 0.51. AIC 的值在 5.70~8.20 之间, BIC 的值在 5.56~8.32 之间,数值较小,模型表现较好. 将模型(4)参数用估计值替换,并将 $t=364$ 和 365 对应的值(即 2023 年 6 月 29—30 日)两天销量代入就可预测 2023 年 7 月 1 日的销量,同样用 2023 年 6 月 30 日及 7 月 1 日的销量就可预测 7 月 2 日的销量,依次下去,可以完成 2023 年 7 月 1 日开始未来一周的销量预测. 由于超前一天补货量=当天销量+损耗量-剩余量,如果销量已知,就用真值参与计算,否则用预测值代入计算,从而完成未来一周的花叶类蔬菜的补货策略,在补货时参考 Bayesian 模型的结果,防止重复补充可替代销售的蔬菜品种. 其他 5 种类型的蔬菜品种同样可建立 VAR(2)模型完成未来销量预测,建模及预测过程不再赘述. 这里只给出 6 个类别补货量大于 0.4 kg 的 32 种热销蔬菜未来一周(2023 年 7 月 1—7 日)的补货量预测,完成未来一周补货规划,并绘制点线图(图 4).

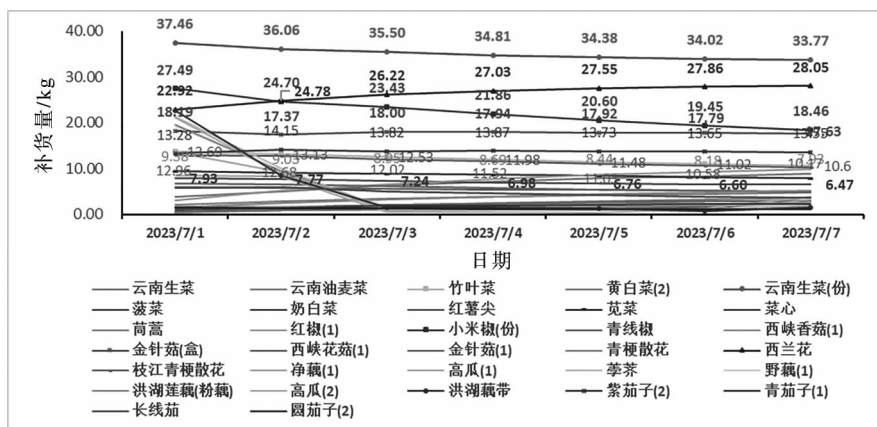


图 4 6 个类别的蔬菜未来一周各天各个单品补货量点线图

结果表明:

①未来一周,云南生菜补货量位居第 1 位,西兰花位居第 2 位,小米椒(份)位居第 3 位,金针菇(盒)位居第 4 位,紫茄子(2)位居第 5 位,竹叶菜位居第 6 位,枝江青梗散花位居第 7 位.

②4 个品种(洪湖藕带、野藕(1)、高瓜(1)和高瓜(2))销量呈现出快速下降并趋于零的趋势,将这几个品种排除,最后剩下 28 个品种蔬菜,分别是云南生菜、云南油麦菜、竹叶菜、大白菜、黄白菜(2)、云南生菜(份)、菠菜、奶白菜、红薯尖、苋菜、菜心、茼蒿、小米椒、红椒(1)、小米椒(份)、青线椒、西峡香菇(1)、金针菇(盒)、西峡花菇(1)、金针菇(1)、青梗散花、西兰花、枝江青梗散花、净藕(1)、茼蒿、洪湖莲藕(粉藕)、紫茄子(2)和青茄子(1). 除了云南生菜及小米椒(份)补货量略有下降外,其他菜品呈稳定略有上升的态势.

③综合起来,各蔬菜品类未来一周(2023 年 7 月 1—7 日)日补货总量是:花叶类分别为 81.4513、85.3473、86.7773、88.3452、89.2398、89.9931 和 90.6048;辣椒类分别为 30.1984、27.5652、26.9727、25.7342、24.8277、23.9539 和 23.2130;食用菌类分别为 29.1749、30.5565、32.7689、33.8375、34.6317、35.1066 和 35.4033;花菜类分别为 37.3203、39.8560、41.4045、42.3502、42.9172、43.2481 和 43.4332;水生根茎类分别为 49.3441、27.6608、3.0066、3.0777、2.7360、2.9864 和 8.4441;茄类分别为 20.6610、21.4225、20.6580、20.3960、20.0122、19.7191 和 19.4550.

3 优化模型建立

3.1 未来一周的定价策略

商超营业时间从早上 8 点到晚上 23 点,约为 15 个小时,通常单个蔬菜品种周转次数越多,销售量越大,通过计算单个蔬菜品种半小时内周转次数可以确定热销的单品蔬菜. 若某单品蔬菜半小时销售次数超过 0.7 次,则在半小时内该单品被购买的可能性为 0.7,以此为标准从另外一个角度进行筛

选, 最终筛选出 28 个品种, 与 VAR(2)模型预测结果作为标准筛选得到的品种一致, 数量相同. 这 28 个品种能满足大部分的顾客需求, 也是大多数商超中售卖的蔬菜品种, 表明用 VAR(2)模型反映商超蔬菜销售情况具有一定的科学性和准确性.

设第 i 个单品蔬菜第 t 天的销售量、批发价、成本利润率、进货量、损耗率和剩余量分别为 a_{it} 、 c_{it} 、 f_{it} 、 x_{it} 、 b_{it} 和 e_{it} , n 为某蔬菜品类所含蔬菜单品的种数, m 为时段所含天数. 文献[19]中定义产品价格 = 产品成本 $\times$ (1 + 成本利润率), 其中成本利润率 = (净利润 / 总成本) $\times 100\%$, 进货量 = (销售量 + 退货量) / (1 - 损耗率), 从而第 i 个单品蔬菜第 t 天销售总价 = $a_{it}(c_{it}(1 + f_{it}))$, 成本总价 = $c_{it}x_{it}(1 + b_{it})$, 建立目标函数:

$$\text{Max} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^m [a_{it}c_{it}(1 + f_{it}) - c_{it}x_{it}(1 + b_{it})]. \quad (5)$$

商超经营过程中, 成本利润率与损耗率有关, 通常损耗率越高, 成本利润率越低, 损耗率越低, 成本利润率越高. 单品蔬菜中损耗最大的蔬菜品种为高瓜(1), 损耗率为 29.25%. 以 0.075 为步长, 将损耗率区间(0, 0.3]分为 4 个区间实现损耗率约束, 同样将区间(0, 1.2]以步长 0.3 分为 4 个区间实现成本利润率约束, 其他约束由题意得到, 最终的约束条件为:

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_{it} = a_{it} + e_{it} + b_{it}x_{it}, & i=1, 2, \dots, n; t=1, 2, \dots, m, \\ 0 < f_{it} \leq 0.3, & \text{当 } 0.225 < b_{it} \leq 0.3, \\ 0.3 < f_{it} \leq 0.6, & \text{当 } 0.15 < b_{it} \leq 0.225, \\ 0.6 < f_{it} \leq 0.9, & \text{当 } 0.075 < b_{it} \leq 0.15, \\ 0.9 < f_{it} \leq 1.2, & \text{当 } 0 < b_{it} \leq 0.075, \\ a_{it}, c_{it}, f_{it}, b_{it}, e_{it} \geq 0, & i=1, 2, \dots, n; t=1, 2, \dots, m. \end{cases} \quad (6)$$

优化模型以成本利润率(f_{it})为决策变量用 Lingo18.0 $\times 64$ 完成模型求解^[20], 实现未来一周蔬菜销售定价策略. 由于计算量较大, 这里仅给出花叶类及花菜类共计 14 种蔬菜的成本利润率的计算结果(图 5).

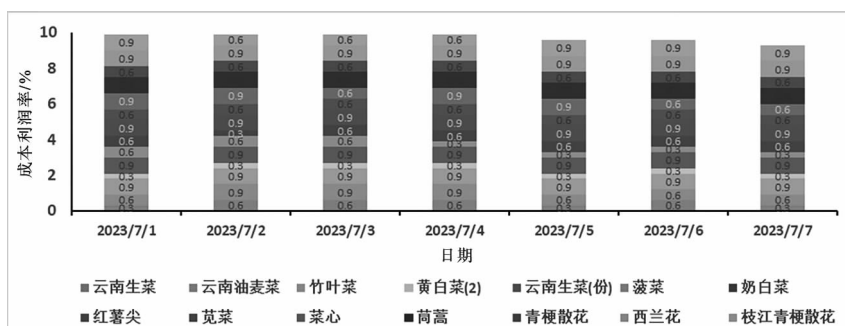


图 5 花叶类及花菜类 14 种蔬菜的成本利润率计算结果

3.2 销售空间约束下的补货策略

经过同期平均处理后获得的数据中, 2023 年 6 月 24—30 日最后一周内, 第 i 个单品蔬菜第 t 天蔬菜销售量 a_{it} 、产品定价 p_{it} 、批发价 c_{it} 及损耗率 b_{it} 已知, 在利润最大化的条件下可通过下面的优化模型完成补货数量预测 $\hat{x}_{it}$ (决策变量), 用平均值 $\bar{x}_i = \frac{1}{7} \sum_{t=1}^7 \hat{x}_{it}$ 作为 2023 年 7 月 1 日的实际进货量预测:

$$\text{Max} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^m [a_{it}p_{it} - c_{it}x_{it}(1 + b_{it})] \\ \text{s. t.} \begin{cases} x_{it} = a_{it} + e_{it} + b_{it}x_{it}, \\ a_{it}, p_{it}, c_{it}, x_{it}, b_{it}, e_{it} \geq 0, & i=1, 2, \dots, n; t=1, 2, \dots, 7. \end{cases} \quad (7)$$

设 2023 年 7 月 1 日销售过程中的二次补货量为 y_i , 成本利润率为 f , 批发价为 c_i , 损耗率为 b_i , 销售量为 d_i . 2023 年 6 月 30 日的进货量为 x_i , 销售量为 a_i , 退货量为 e_i , 则 $(x_i - e_i - a_i)$ 为 6 月 30

日剩余的可售卖的单品, 仍将陈列在货台上进行销售, 构成销售空间约束: $\bar{x}_i + x_i - e_i - a_i + y_i \geq 2.5$, 其他约束条件类似, 构成优化补货及定价模型:

$$\begin{aligned} & \text{Max} \sum_{i=1}^m [d_i c_i (1+f) - (1+b_i) c_i (\bar{x}_i + y_i)] \\ & \text{s. t.} \begin{cases} \bar{x}_i + x_i - e_i - a_i + y_i \geq 2.5, \\ d_i = \bar{x}_i + y_i + e_i + (\bar{x}_i + y_i) b_i, \\ d_i, c_i, b_i, \bar{x}_i, y_i, x_i, e_i \geq 0, \quad i=1, 2, \dots, n. \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

以 2023 年 7 月 1 日二次补货量 y_i , 成本利润率 f 及销售量 d_i 为决策变量完成计算, 最终得到 2023 年 7 月 1 日一天的实际补货及定价策略. 同样由于计算量较大, 这里在利润最大化的条件下, 只给出 2023 年 7 月 1 日花叶类及花菜类共计 14 种蔬菜的销售量、二次补货量及销售价格的计算结果 (图 6), 计算结果同样表明云南生菜(份)是所有单品蔬菜中销量最大的, 需要一次备足货品, 在销售过程中不用二次补货, 其他蔬菜单品需要根据销售情况进行二次补货.

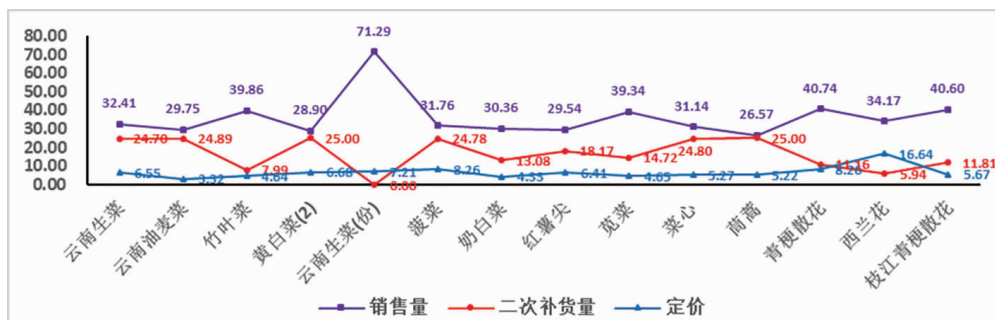


图 6 2023 年 7 月 1 日补货及定价点线图

4 展望

对商超蔬菜销售数据的分析, 无论从商业利益上还是从社会效益上来讲都是值得研究的问题, 数据本身就提供了大量研究的方向和角度. Bayesian 模型给出了蔬菜单品销量之间的关系及影响单品销售的各种因素, 可以为补货策略提供参考. 向量自回归模型 VAR(2) 的建立求解虽然可以为未来一周的补货作出预测和规划, 但只能短期预测, 通常超前 1~2 期效果较好. 商超蔬菜销售具有太多的不确定性, 在 Bayesian 框架下建立 VAR(2) 模型完成预测, 效果会更好, 但带来大量计算上的困难, 有待进一步探讨. 商超蔬菜销售数据含大量的缺失值及零数据, 采用同期平均法虽然可以解决部分数据缺失或零膨胀^[21]问题, 但原始数据为零膨胀数据集, 采用零膨胀数据建模是一种值得推荐的方法, 也希望同行共同商讨.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-11-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [2] Miller B L. Finite state continuous time Markov decision processes with a finite planning horizon[J]. SIAM Journal of Control, 1968, 6(2): 266-280.
- [3] Nahmias S. Perishable inventory theory: a review[J]. Operations Research, 1982, 30(4): 680-708.
- [4] Herbon A, Khmelnitsky E. Optimal dynamic pricing and ordering of a perishable product under additive effects of price and time on demand[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 260(2): 546-556.
- [5] Deepalakshmi R, Devi P S, Revathy S J, et al. Scheming a new algorithm for dynamic price prediction of vegetable commodities using statistical price prediction technique[J]. International Journal of Computational Complexity and Intelligent Algorithms, 2019, 1(2): 117-128.

- [6]Zhao W, Zheng Y. Optimal dynamic pricing for perishable assets with nonhomogeneous demand[J]. Management Science, 2000, 46(3): 375-388.
- [7]沈东杰. 易腐产品供应链中库存及补货策略的协同管理[D]. 北京: 中国科学技术大学, 2009.
- [8]卢亚杰. 我国超市优质生鲜蔬菜动态定价问题研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.
- [9]王磊, 但斌. 基于消费者选择行为的生鲜农产品保鲜和定价策略研究[J]. 管理学报, 2014, 11(3): 449-454.
- [10]张静芳, 向万里. 动态缓冲库存模型在农产品库存管理中的应用[J]. 物流技术, 2018, 37(12): 83-88.
- [11]卢静. 生鲜农产品的库存控制及动态定价研究[D]. 天津: 天津大学, 2019.
- [12]曾敏敏. 基于时间情境 A 生鲜社区超市的动态定价策略研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2021.
- [13]朱洪文. 应用统计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 205-235.
- [14]González-Estrada E, Villaseñor J A, Acosta-Pech R. Shapiro-Wilk test for multivariate skew-normality[J]. Computational Statistics, 2022, 37(4): 1985-2001.
- [15]Neal R M. Suppressing random walks in Markov chain Monte Carlo using ordered overrelaxation[M]//Learning in Graphical Models. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1999: 205-228.
- [16]Lunn D, Jackson C, Best N, et al. The BUGS book: a practical introduction to Bayesian analysis[M]. New York: CRC Press, 2013.
- [17]袁柏乔, 李保东, 秦智聘. 蔬菜价格短期波动传导机制研究——以茄子、黄瓜、豆角等 6 种典型蔬菜为例[J]. 价格理论与实践, 2023, 5: 133-137+209.
- [18]易丹辉. 数据分析与 EViews 应用[M]. 北京: 中国统计出版社, 2002: 166-179.
- [19]赵阳阳. 信息对称/不对称条件下二级供应链协调方法及系统实现[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [20]袁新生, 邵大宏, 郁时炼. LINGO 和 Excel 在数学建模中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [21]文静蕊. 协变量缺失下零膨胀模型的变量选择[D]. 太原: 太原理工大学, 2021.

Vegetable Sales and Pricing Forecasting Based on Bayesian Model and VAR Model

AI Leyi, LIU Minxi, LI Hao, YANG Xinpeng

(School of Mathematics and Computer Science, Chuxiong Normal University, Chuxiong, Yunnan 675000, China)

Abstract: The daily sales data of supermarket vegetables were screened through data perspective, and the outliers and missing values were processed by the same period average method to generate new annual daily sales data. Shapiro-Wilks test was conducted on the sales volume of single vegetable, and it was found that the distribution did not follow normal distribution, but the correlation analysis found that there was a significant correlation between the sales volume of different vegetable items of the same category. This paper constructs a Bayesian model of similar vegetable sales, quantifies the relationship between single product sales, and establishes a Bayesian model of single product vegetable sales to describe the main influencing factors of sales. The analysis and prediction results of the two models are consistent with the reality. Build the VAR(2) model and complete the replenishment design in the coming week. With the goal of maximizing revenue, under the condition of meeting market demand and sales space limitation, the optimization model is established to complete the replenishment volume and pricing design of the next day, and reasonable suggestions are provided for the vegetable sales of supermarket.

Key words: contemporaneous mean; Bayesian model; MC chain convergence; VAR(2) model; optimization model

作者简介

艾乐怡(2003—), 女, 2021 级应用统计学专业本科生.

刘珉熙(2000—), 男, 2021 级应用统计学专业本科生.

李 浩(2003—), 男, 2021 级应用统计学专业本科生.

杨新平(1969—), 男, 硕士, 教授, 主要从事 Bayesian 统计研究.

基于价格弹性的蔬菜类商品自动定价与补货决策

聂 森¹, 潘萱颖², 曲浩栋³

(1. 武汉大学 国家网络安全学院, 湖北 武汉 430072; 2. 武汉大学 电气与自动化学院, 湖北 武汉 430072;
3. 武汉大学 遥感信息工程学院, 湖北 武汉 430072)

摘 要: 对于生鲜商超, 在尽量满足市场需求的前提下, 实现商超收益最大的补货量和定价策略尤为重要. 本文探究了蔬菜销量与成本加成定价的关系, 选取需求价格弹性的经济学指标, 构建双对数需求模型对价格弹性进行估计, 基于此建立价格弹性修正函数, 对 LSTM 模型预测出的销量与定价进行修正. 为确定各蔬菜品类未来一周的日补货总量与定价策略, 建立了收益最大化模型, 并通过 GBest-PSO 算法求解. 为确定满足特定需求下各蔬菜单品单日的补货总量与定价策略, 根据过去一周的可售品种, 采用 VIKOR 评价方法量化蔬菜单品的需求, 建立需求与收益最大化的双目标优化决策模型, 通过 NSGA-II 非支配排序遗传算法求解, 并在 Pareto 前沿解中确定了最优方案.
关键词: 需求价格弹性; LSTM 模型; VIKOR 评价; NSGA-II 算法

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0066-07

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.08

0 引言

在生鲜商超中, 蔬菜类商品保鲜要求严格, 隔日产品无法继续销售, 因此商家需要每日进行补货. 为了满足消费者的需求并追求利润最大化, 商超需要根据历史销售需求和供应情况, 以及其他相关因素, 制定合适的补货和定价决策. 尤其是在单品种类与进价未知的情况下, 如何准确预测未来需求、合理补货并制定适当的定价策略成为一个重要的问题. 本文根据 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1]附件所给数据, 基于价格弹性的经济学指标, 研究商超补货和定价的策略, 建立决策模型, 并根据某商超各商品过去几年的相关数据, 通过混合优化算法给出补货与定价的方案.

1 基于 Double-log 模型探究销量与定价的关系

由于销量数据为时间序列数据, 其变化随时间、社会经济等因素变化程度明显, 且与定价有相关关系. 为了合理地确定蔬菜商品的销量, 除了对其进行时间序列预测之外, 还需要结合当前定价建立修正模型来合理地修正预估销量.

根据经济学理论, 价格弹性^[2-4]指的是市场需求量随价格变动的变化程度, 主要可分为需求价格弹性、供给价格弹性、交叉价格弹性和预期价格弹性等, 本文所要探究的即为需求价格弹性^[5-6], 建立“销量-价格弹性系数”, 假设某蔬菜商品销量为 Q , 销售定价为 P , 那么该商品的需求价格弹性为:

收稿日期: 2024-01-01

通讯作者: 聂森, E-mail: 1875418876@qq.com

引用格式: 聂森, 潘萱颖, 曲浩栋. 基于价格弹性的蔬菜类商品自动定价与补货决策[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 66-72.

NIE S, PAN X Y, QU H D. Automatic pricing and replenishment decisions for vegetable products based on price elasticity(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 66-72.

$$E_p = \frac{dQ/Q}{dP/P} \quad (1)$$

本文选用双对数需求模型对价格弹性进行估计^[7-8]。双对数需求函数是使用最为广泛的需求函数，其最大的优点是能直接估计价格弹性，基本形式如下：

$$\ln Q_i = \alpha_i + \sum_k e_{ik} \ln P_k + e_i \ln x + \epsilon_i, \quad (2)$$

其中： Q_i 表示品类 i 的销售量； P_k 表示每个品类的平均销售价格； $x = \sum Q_i \times P_i$ 为总销售金额； α_i 为常量参数； e_{ik} 为价格弹性，即为式(1)中的 E_p ； e_i 为支出弹性； ϵ_i 表示微小的误差。

采用 SPSSpro 平台最小二乘法 OLS 对双对数需求模型参数进行估计，对 6 种品类的估计结果，其参数取值以及显著性水平如表 1 所示。

表 1 双对数需求模型回归结果

	$\ln Q_1$	$\ln Q_2$	$\ln Q_3$	$\ln Q_4$	$\ln Q_5$	$\ln Q_6$
$\ln P_1$	-0.186 ***	-0.08 ***	-0.058 ***	0.035 ***	-0.103 ***	-0.088 ***
$\ln P_2$	0.044	-0.076 ***	-0.241 ***	-0.397 ***	-0.661 ***	-0.032
$\ln P_3$	0.03 **	-0.217 ***	-0.221 ***	-0.074 ***	-0.108 **	-0.012
$\ln P_4$	0.193 ***	0	-0.075 ***	-0.168 ***	-0.072 ***	-0.07 ***
$\ln P_5$	-0.007	-0.159 ***	-0.036 **	0.139 ***	-0.43 ***	-0.272 ***
$\ln P_6$	0.023	-0.433 ***	-0.078 ***	-0.142 ***	-0.042 ***	-0.381 ***
$\ln(PQ)$	-0.032	0.956 ***	0.678 ***	0.605 ***	1.441 ***	0.951 ***
F 显著性水平	***	***	***	***	***	***

1) *** 和 ** 分别表示 1% 和 5% 的显著性水平；2) 1~6 分别为水生根茎类、花叶类、花菜类、茄类、辣椒类、食用菌类。

由模型的 F 检验结果可以得到，6 种品类销量的回归结果显著性 P 值均为 0，呈现显著性，模型基本满足要求。同时其 VIF 全部小于 10，模型构造良好，没有多重共线性问题。

分析结果发现，6 种品类的需求价格弹性均在 1% 的显著性水平下显著，说明顾客消费水平受到这 6 种品类价格影响显著，且为负相关，符合一般性需求定律。同时可以观察到花叶类、花菜类、茄类、食用菌类的支出弹性小于 1，说明销量随总体支出水平变化不明显，属于必需品；而辣椒类的支出弹性大于 1，相对而言属于非必需品。

2 收益最优化的进货与定价决策模型建立

2.1 相关数据的确定

为了更好地对未来 7 天的定价以及补货情况进行决策，需要确定未来 7 天的销量、品类平均成本、品类平均损耗率和损耗折扣。

未来 7 天的销量和品类平均成本属于时间序列数据，具有明显的周期性与趋势性，普通的回归模型较难良好地进行拟合预测。本文首先采用时间序列预测模型，采用 ARIMA、岭回归、灰色预测模型等统计时间序列模型进行预测，结果发现效果较差。最后选用 LSTM 长短期记忆网络模型进行预测。

同时，由于均方误差、均方根误差、平均绝对误差的范围与数据本身大小密切相关，无法直观地了解模型的效果，因此本文主要考虑 R^2 作为评价指标，同时参考 MSE、RMSE、MAE 进行综合评估，搭建 LSTM 模型对销售量及成本进行预测，结果见表 2。

表 2 LSTM 对销量的预测效果

指标	花叶类	花菜类	水生根茎类	茄类	辣椒类	食用菌类
R^2	0.81	0.75	0.85	0.79	0.85	0.86
MSE	1129.01	130.29	148.95	31.38	314.18	318.71
RMSE	33.60	11.41	12.20	5.60	17.73	17.85
MAE	23.92	8.84	8.80	4.18	12.74	12.21

由表 2 可以看出, 各品类的进价预测效果 R^2 达到 0.75 以上, 同时 RMSE 与 MAE 的值相对于预测结果小一个数量级, 因此认为该模型结果较好。

对于品类平均损耗率和损耗折扣, 分析一天中同单品打折与不打折的售价之比, 进行加权平均, 确定损耗折扣率 k 为 0.7, 计算公式为 $k = \sum Q_{\text{打折}} \times P_{\text{折扣}} / \sum Q_{\text{打折}}$, 其中: $Q_{\text{打折}}$ 表示每个打折商品销售量; $P_{\text{折扣}}$ 表示每个打折商品的打折力度。根据附件 4 中的单品损耗率对其加权平均, 得到蔬菜品类 i 的损耗率 $L_i = \sum_j Q_{ij} \times L_i / Q_i$, 其中: Q_{ij} 为品类 i 单品 j 商品的销售量; L_i 为品类 i 商品的损耗率。

2.2 与定价相关的销售量修正函数确定

由 Double-log 模型回归结果可知定价对销售量会产生负相关性的影响, 因此本文对 LSTM 预测出未来 7 天的销售量进行修正。根据需求价格弹性的含义可知, 价格变化率与销售量变化率的比值为需求价格弹性系数, 因此本文参照双对数需求模型建立以下销量-定价函数:

$$\ln Q = \ln Q_{\text{预测值}} + E_p \ln (P / P_{\text{预测}}). \quad (3)$$

引入定价作为外生变量后, 结合 LSTM 时间序列求得的模型对真实销量进行拟合, 发现加入变量定价后, 模型拟合效果较优, 说明本文建立的价
格弹性修正函数与求得的需求价格弹性参数可靠, 各品类需求弹性价格参数如表 3 所示。

表 3 品类需求弹性参数

花叶类	花菜类	茄类	辣椒类	食用菌类	水生根茎类
-1.92	-0.26	-0.07	-0.029	-0.51	-0.03

2.3 收益最大的最优化模型建立

要确立 6 种品类的定价方案以及补货量, 根据成本加成定价法, 只需确定 6 种品类的加成率即可确定最终售价, 从而确定决策变量加成率 $w_i (1 \leq i \leq 6)$ 和补货量 $B_i (1 \leq i \leq 6)$ 。

因此蔬菜品类 i 的定价为:

$$P_i = (1 + w_i) \times C_i, \quad (4)$$

由于销量不可能大于进货量, 因此确定约束条件 $Q_i \leq B_i$ 。

在此基础上计算该超商一天的销售金额 M , 以及总成本 T 为:

$$M = \sum_{i=1}^6 Q_i \times L_i \times P_i \times k + Q_i \times (1 - L_i) \times P_i, \quad T = \sum_{i=1}^6 B_i \times C_i.$$

为使商超利润最大, 则目标函数为:

$$f = M - T. \quad (5)$$

3 考虑需求度的收益最优化决策模型建立

3.1 基于 VIKOR 评价法的补货单品需求度及选择方案确定

参照 2023 年 6 月 24—30 日的可售单品数据可确定 7 月 1 日补货单品的范围。对该时间段出现的单品进行整合, 得到 48 个单品种类, 去除 7 天内总销量小于 2.5 kg 的单品, 选出 45 个单品进行后续预测与处理。

由于商超销售面向顾客购物需求, 要求在满足需求量的前提下进行最大收益优化, 但是由于商超每日可销售单品数量的限制, 无法完全满足所有顾客的购买需求, 因此应对顾客需求满足程度与收益情况进行综合优化。由于各单品本身特性不同, 单纯从购买销量角度衡量顾客对单品的需求度可能会忽视单笔销量质量较小, 但是订单购买次数较多的单品。因此需要综合考虑单品销量以及单品销售次数, 本文采用多准则妥协解排序 (VIKOR)^[9-10] 方法对需求度进行综合评价。VIKOR 方法易于实施, 能够同时考虑群体效用最大化和个体遗憾最小化, 并融入决策者主观偏好, 具有更高的排序稳定性和可信度。设满意度为 D , 其计算过程如下。

Step1 针对指标归一化矩阵, 分别计算带权值的范数为 1、与范数为无穷大的闵可夫斯基距离, 作为群体效用和个体遗憾值:

$$\text{群体效用} \quad S_i = \sum_{j=1}^m \omega_j \left(\frac{\max\{n_j\} - n_{ij}}{\max\{n_j\} - \min\{n_j\}} \right), \quad (6)$$

$$\text{个体遗憾值 } R_i = \max_{j=1} \left\{ \omega_j \left(\frac{\max\{n_j\} - n_{ij}}{\max\{n_j\} - \min\{n_j\}} \right) \right\}. \quad (7)$$

Step2 计算折中指标值, 设置一个系数 ν 用于控制群体效用和个体遗憾的权重

$$D_i = \frac{\nu(S_i - S^*)}{S^- - S^*} + \frac{(1-\nu)(R_i - R^*)}{R^- - R^*}, \quad (8)$$

其中: $S^* = \min_{1 \leq i \leq m} S_i$, $S^- = \max_{1 \leq i \leq m} S_i$, $R^* = \min_{1 \leq i \leq m} R_i$, $R^- = \max_{1 \leq i \leq m} R_i$.

为了减少数据维度, 降低明显不符合要求的单品对模型求解的干扰, 根据需求度结果排序去除后 5 位的单品不计入决策范围, 最终得到 40 种单品进行决策.

3.2 各单品销量及成本的确定

观察筛选出的 40 种单品的销量, 发现均存在不同程度的缺失, 采用时间序列模型难以预测出良好的结果. 由于单品在短时间内的销量与成本的变化无明显趋势, 且无明显的变化规律, 数据波动呈现随机性的特征, 因此本问直接通过加权平均作为各单品在 7 月 1 日的销量与成本预测结果. 对于与定价相关的销量修正函数, 本问同样采用销量-定价函数(式(3))进行拟合求参.

3.3 双优化目标的决策模型建立

不同于以品类为单位进行补货, 筛选出的 40 种单品并不能全部进行补货, 因此在上一节决策变量的基础上, 还需要加入 0-1 变量描述单品是否有补货. 假设 j 个单品的进货标志为 z_j , $z_j \in \{0, 1\}$, 加成本率为 w_j , 补货量为 B_j , $1 \leq j \leq 40$.

由于销售空间的限制, 商超补货的单品数限制在 $N_1 \sim N_2$ 之间, 且补货单品的最小陈列量为 C , 同时总销量不能高于补货量, 因此约束条件为:

$$N_1 \leq \sum_{j=1}^{40} z_j \leq N_2, \quad C \leq z_j \times B_j \leq Q_j.$$

计算该超商一天的销售金额 M , 以及总成本 T 为:

$$M = \sum_{j=1}^{40} Q_j \times L_j \times P_j \times k + Q_j \times (1 - L_j) \times P_j, \quad T = \sum_{j=1}^{40} B_j \times C_j. \quad (9)$$

要求在尽量满足市场对各单品需求的条件下, 同时使商超收益尽可能大, 则目标函数为:

$$f_1 = M - T, \quad f_2 = \sum_{j=1}^{40} z_j \times D_j / \sum_{j=1}^{40} D_j. \quad (10)$$

综上, 混合非线性双目标优化模型综合如下:

$$\begin{aligned} \max f_1 &= M - T, \quad \max f_2 = \sum_{j=1}^{40} z_j \times D_j / \sum_{j=1}^{40} D_j \\ \text{s. t. } &\begin{cases} z_j (z_j \in \{0, 1\}, 1 \leq j \leq 40), \\ w_j, B_j (1 \leq j \leq 40), \\ N_1 \leq \sum_{j=1}^{40} z_j \leq N_2, \\ C \leq z_j \times B_j \leq Q_j, \\ \ln Q = \ln Q_{\text{预测值}} + E_p \ln (P / P_{\text{预测}}), \\ M = \sum_{i=1}^{40} [k Q_i L_i P_i + (1 - L_i) Q_i P_i], \\ T = \sum_{j=1}^{40} B_j \times C_j. \end{cases} \end{aligned} \quad (11)$$

4 全局粒子群算法 GBest-PSO 求解收益最优化模型

本文采用 GBest-PSO 对优化模型进行求解. GBest-PSO 是标准粒子群优化算法的一种变体改进,

它在全局最佳位置的概念上进行了改进,以提高算法的性能.通过调整惯性权重的值,平衡粒子的全局搜索和局部搜索能力;引入了约束因子来控制粒子速度的更新,确保粒子在搜索空间中的稳定性,减少震荡,提高收敛速度.

为更好地求解模型,对 PSO 模型进行如下改进:

其一,引入先验知识,30%的初始粒子人为设定,70%粒子随机生成,使得粒子群算法能够更快地收敛;

其二,为了在 PSO 模型中添加约束条件,引入如下罚函数:

$$F = \begin{cases} 20 \times (Q_i - B_i), & \text{当 } Q_i > B_i, \\ 0, & \text{当 } Q_i \leq B_i. \end{cases} \quad (12)$$

由于粒子群算法寻找的最优解为函数最小值,因此需要对目标函数进行修正,修正后的目标函数为:

$$f = -(M - T) + F. \quad (13)$$

经过粒子群 7 轮 300 次迭代得到 7 月 1—7 日每日收益的最大值,结果见表 4.

表 4 7 日收益最大值

日期	7 月 1 日	7 月 2 日	7 月 3 日	7 月 4 日	7 月 5 日	7 月 6 日	7 月 7 日
收益/元	1810.02	1802.87	1745.22	1758.42	1790.44	1794.12	1799.79

对过去 3 年间商超每日的收益进行分析,结果如图 1 所示.结果发现生鲜商超的日利润基本集中在 500~2000 元内,只有在少数情况大型节日时期出现极高的峰值.根据 2023 年 6 月末的数据以及往年变化趋势,合理推测在一般情况下该生鲜商超在 7 月初的收益额约在 1000~1500 间波动,而采用本文中确定的补货定价方案均大于 1740 元,最大可达 1810 元,可以对收益额产生一个明显的提升效果.

以 7 月 1 日为例,商超决策结果如表 5 所示.由表 5 可以看出,相比于预测销量数据,花叶类、花菜类、水生根茎类和食用菌类的销量有所降低,而茄类和辣椒类销量与预测销量相比提高的幅度较小,这恰好与茄类和辣椒类的需求价格弹性相关系数的特征相吻合,验证了模型的准确性.在 6 个品类中,茄类与辣椒类的价格需求弹性相关系数明显低于其他品类,销量随价格的变化程度不明显.

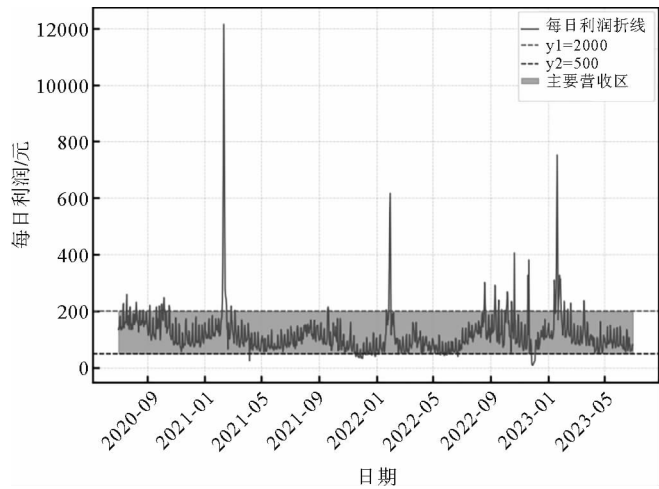


图 1 生鲜商超每日利润折线图

表 5 7 月 1 日商超最优决策方案

	花叶类	花菜类	水生根茎类	茄类	辣椒类	食用菌类
进货量(决策)/kg	189.81	23.37	24.56	33.38	103.91	55.13
利润率(决策)	1.20	0.98	0.80	0.88	1.20	1.00
单位销售价格/元	7.23	15.30	21.60	8.58	8.15	8.02
修正后销量/kg	186.49	24.14	24.53	33.08	103.43	55.10

5 多目标遗传算法 NSGA-II 求解双优化目标模型

由于决策变量中既含有 0-1 变量又含有连续变量,粒子群算法和传统遗传算法的性能较差,需要使用混合编码和多目标规划的优化算法.本文采用多目标遗传算法 NSGA-II^[11-12],相对于传统的多目标遗传算法,NSGA-II 引入了非支配排序技术,能够将个体按照非支配性进行分级,保留多个非支配

解,找到更多的高质量解;同时引入了克努森分配距离,确保前沿中的个体分布更加均匀,提高了解的多样性.与此同时,本文对其做出如下改进.

混合编码:采用 BG 编码与 RI 编码混合编码,以适应 0-1 变量与连续变量.

先验知识:融入先验知识,用历史平均指定部分初始值,加快模型收敛.

全局存档:引入全局存档,保留全局最优解,避免优良种群丢失.

经过 400 次迭代遗传算法输出结果如图 2 所示,观察结果选取最优解为 $f_1=1668.6$, $f_2=0.9667$. 此时商超选择进货的部分单品(以每个品类的两件单品为例)补货量及定价策略见表 6.

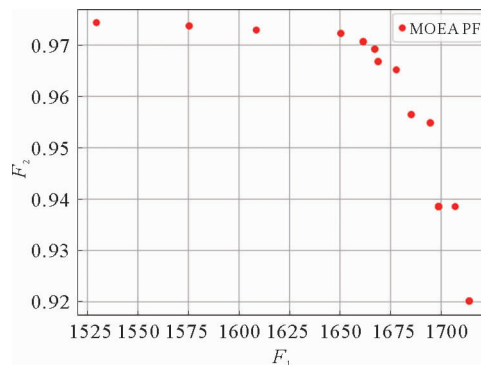


图 2 NSGA2 求解结果

6 模型分析与结论

6.1 模型鲁棒性检验

鲁棒性检验是评估模型在面对不同干扰或噪声情况下的性能稳定性和可靠性的过程.对深度学习模型而言,鲁棒性检验可以帮助确定模型在输入数据变化、噪声干扰或其他不确定性因素引入时的表现.稳定的模型在不同情况下能够产生一致的结果.

为分析 LSTM 时间序列模型预测的鲁棒性,以预测辣椒的成本为例,给输入时间序列一个正态分布的微小扰动,重复输出结果,如图 3 所示.

在以往的数据中,辣椒的成本在 2~18 元左右,当加入微小扰动后,输出在 3.16~3.93 元之间,波动幅度在 5% 以内,可以认为本文搭建的 LSTM 模型具有一定的鲁棒性,对于干扰变化并不明显.

6.2 模型优点

1)参考大量相关领域的文献,选取恰当的经济模型对数据进行分析预测,引入外生变量对时间序列预测进行优化,采用双对数需求模型对预测销量进行修正;

2)基于数据特征选择合适的优化模型,建立改进版全局粒子群算法以及多目标遗传算法求解模型,使先进的算法技术更好地贴合题目.

6.3 改进方向

预测销量时,仅考虑自身价格变动对销量产生的影响,未考虑其替代品与互补品价格变动产生的影响,将来研究此问题时可以同时考虑商品销量的交叉价格弹性.

6.4 结论

本文建立了一种制定商超蔬菜的进货与定价决策方案的模型,结论如下:

- 1)蔬菜商品的销量与定价均呈现出或大或小的负相关性,具体相关性与蔬菜本身特征有关;
- 2)采用本文建立的需求与收益最大化的双目标优化模型能够在保证商超满足消费者需求的前提下,大大提高商超每日收益;
- 3)模型建立中考虑了销量与定价的关联性影响,采用双对数需求模型对预测销量进行修正,具有

表 6 部分单品补货量及定价策略

单品名称	分类名称	利润率	进货量/kg
洪湖藕带	水生根茎类	1.19	2.72
金针菇(盒)	食用菌类	1.19	9.02
长线茄	茄类	0.76	6.43
芜湖青椒(1)	辣椒类	1.16	10.43
云南油菜菜(份)	花叶类	1.20	14.29

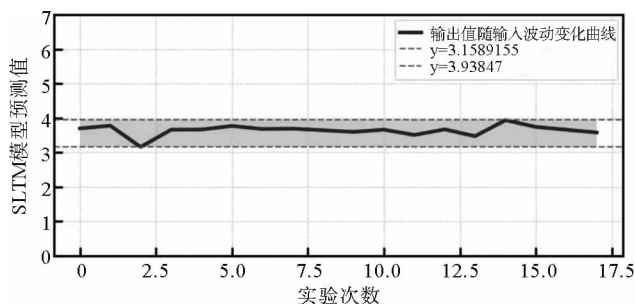


图 3 LSTM 模型稳定性检验(以辣椒的成本为例)

合理性与准确性.

参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-12-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [2]王辉. 关于价格弹性理论的一点探讨[J]. 东南大学学报: 哲学社会科学版, 2002, 4(4): 37-39.
- [3]潘长云, 路兴中. 需求价格弹性分析及其在价格决策中的应用[J]. 江西社会科学, 2004, 4: 147-149.
- [4]Andreyeva T, Long M W, Brownell K D. The impact of food prices on consumption; a systematic review of research on the price elasticity of demand for food[J]. American Journal of Public Health, 2010, 100(2): 216-222.
- [5]伍希. 需求价格弹性在商品定价中的应用研究[J]. 商场现代化, 2011, 23: 13-14.
- [6]任伟秀. 浅析需求价格弹性与总收益之间的关系[J]. 中国科技财富, 2009, 8: 142-142.
- [7]姚志, 何蒲明. 中国农村居民粮食消费需求及弹性测算[J]. 统计与决策, 2020, 36(3): 52-56.
- [8]张宁, 章胜. 基于双对数模型的城市居民用水需求弹性分析[J]. 工业技术经济, 2010, 29(3): 50-53.
- [9]邓强, 席彩霞, 陈晓慧, 等. 基于 VIKOR 法的 VMI 备件供应商优化选择[J]. 价值工程, 2014, 33(28): 18-20.
- [10]Fei L, Deng Y, Hu Y. DS-VIKOR: a new multi-criteria decision-making method for supplier selection[J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2019, 21: 157-175.
- [11]Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [12]Yusoff Y, Ngadiman M S, Zain A M. Overview of NSGA-II for optimizing machining process parameters[J]. Procedia Engineering, 2011, 15: 3978-3983.

Automatic Pricing and Replenishment Decisions for Vegetable Products Based on Price Elasticity

NIE Sen¹, PAN Xuanying², QU Haodong³

(1. School of Cyber Science and Engineering, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China;

2. School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China;

3. School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China)

Abstract: Fresh food supermarkets must balance profit maximization with meeting market demand by optimizing replenishment volumes and pricing strategies. This study examines the relationship between vegetable sales and cost-plus pricing, focusing on key economic indicators to estimate demand price elasticity. A double-log demand model refines predictions from an LSTM model, ensuring accurate sales volume and pricing forecasts. For weekly planning, a revenue maximization model is formulated and solved using the GBest-PSO algorithm to determine optimal daily category replenishment and pricing strategies. To tailor daily decisions, the VIKOR method evaluates individual vegetable demand based on past sales data, considering both demand satisfaction and revenue generation. A dual-objective optimization model is established to maximize both demand satisfaction and revenue, with the NSGA-II algorithm yielding Pareto-optimal solutions.

Key words: price elasticity of demand; long short-term memory model; VIKOR evaluation; NSGA-II algorithm

作者简介

聂 森(2003—), 男, 2021 级网络空间安全专业本科生.

潘莹颖(2003—), 女, 2021 级电气工程及其自动化专业本科生.

曲浩栋(2003—), 男, 2021 级空间信息与数字技术专业本科生.